



School of
Management and Law

CAS Pricing Preisstrategie / Value Based Pricing

Übungen und Fallstudien / Beispiele: Life Cycle Pricing

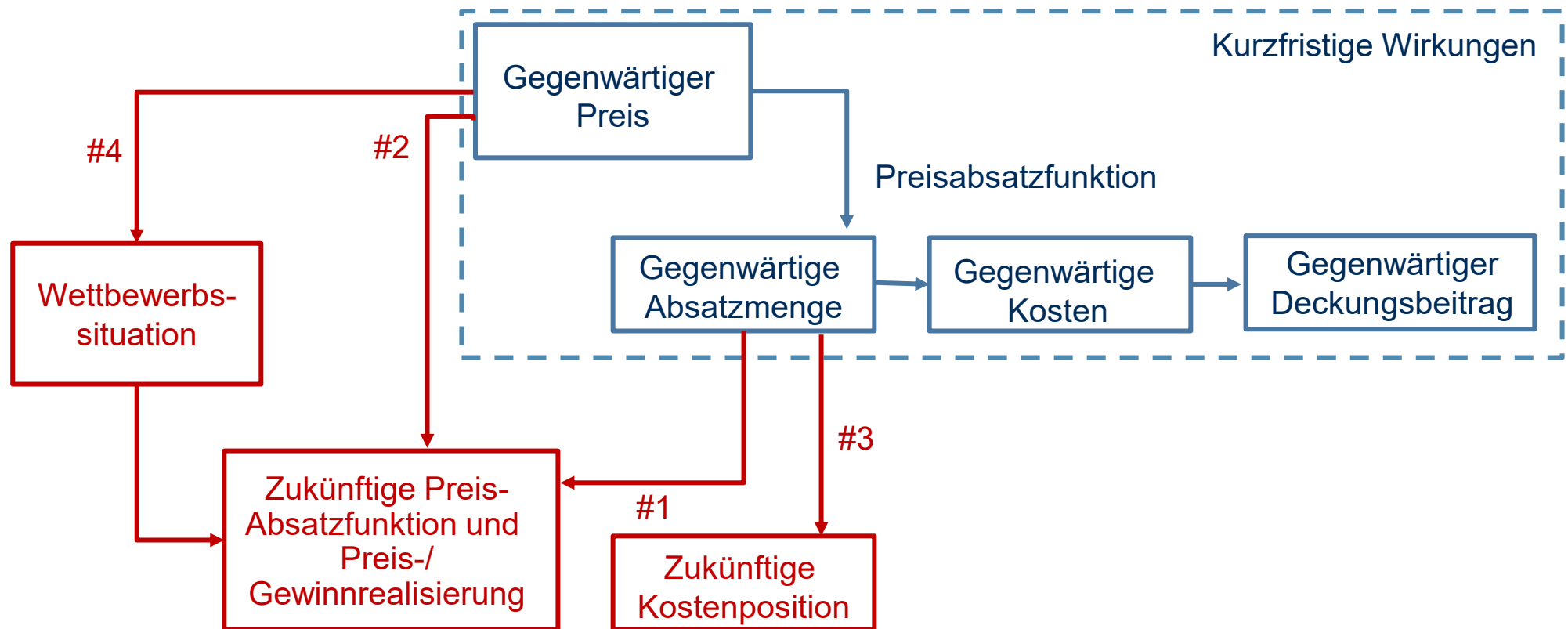


Building Competence. Crossing Borders.

Prof. Dr. Markus Beinert

email: markus.beinert@hswt.de

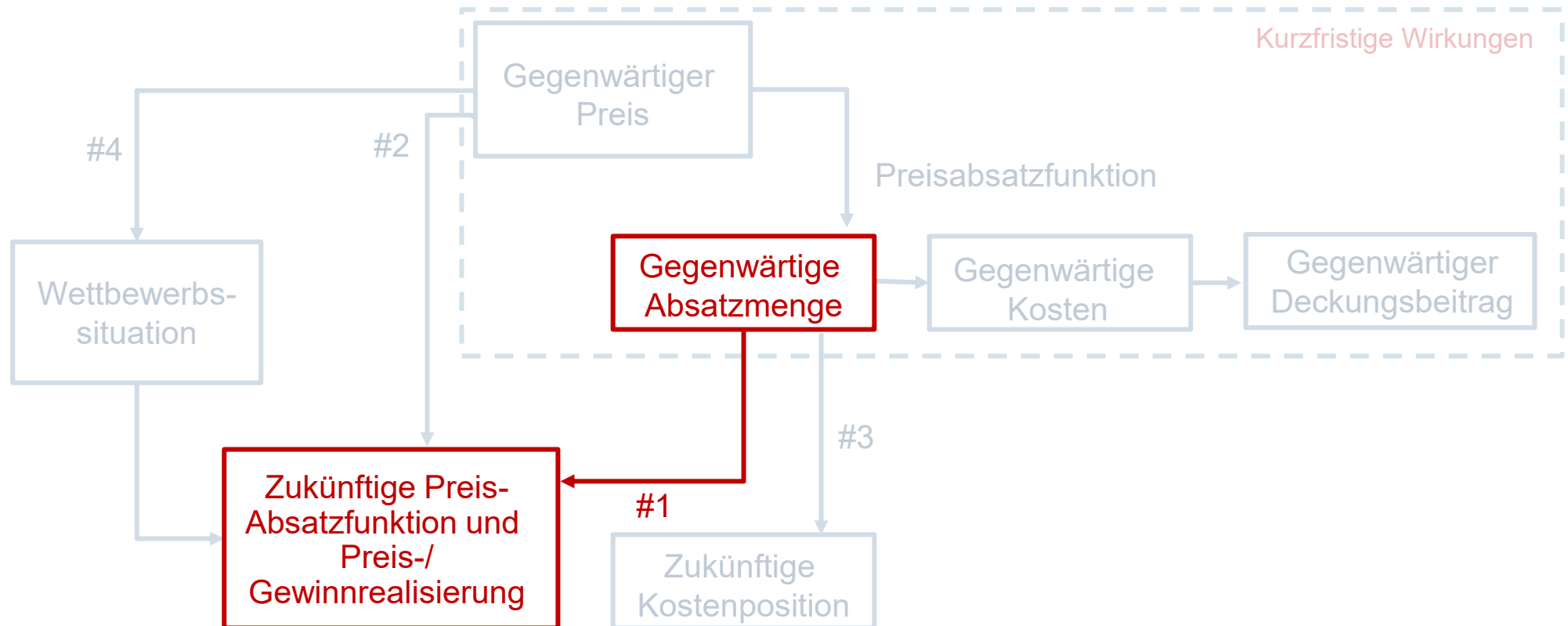
Life-Cycle-Pricing als Pricing entlang des Produktlebenszyklus 1



Diskussion im Plenum:

Welchen Zusammenhang gibt es zwischen kurz- und langfristigen Wirkungen des Pricing?
Was bedeutet das für das Lifecycle Pricing in der Praxis?

#1: Gegenwärtige Absatzmenge => Zukünftige Preis-Absatzfunktion und Preis-/Gewinnrealisierung



Langfristige Wirkungen 1

Übung

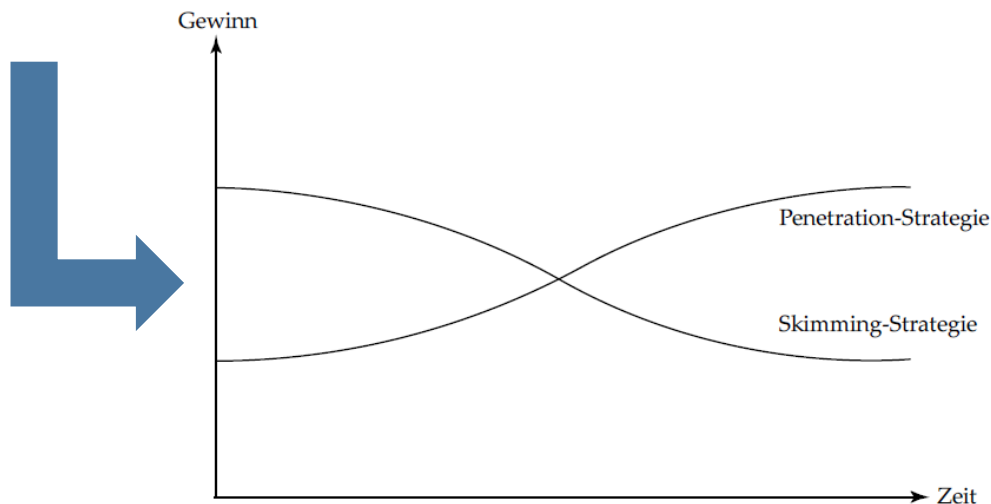
#1: Gegenwärtige Absatzmenge => Zukünftige Preis-Absatzfunktion und Preis-/Gewinnrealisierung

Mögliche
positive
Wirkungen hoher
Absatzmengen

- Bekanntheitssteigerung
- Unsicherheitsreduktion & Positive Word-of-mouth
- Kundenbindungseffekte (Installed Base Effekt)
- Markenwertakkumulation
- Netzwerkeffekte

Mögliche
negative
Wirkungen hoher
Absatzmengen

- Negative Word-of-Mouth
- Marktsättigung
- Zunehmende Exklusivität

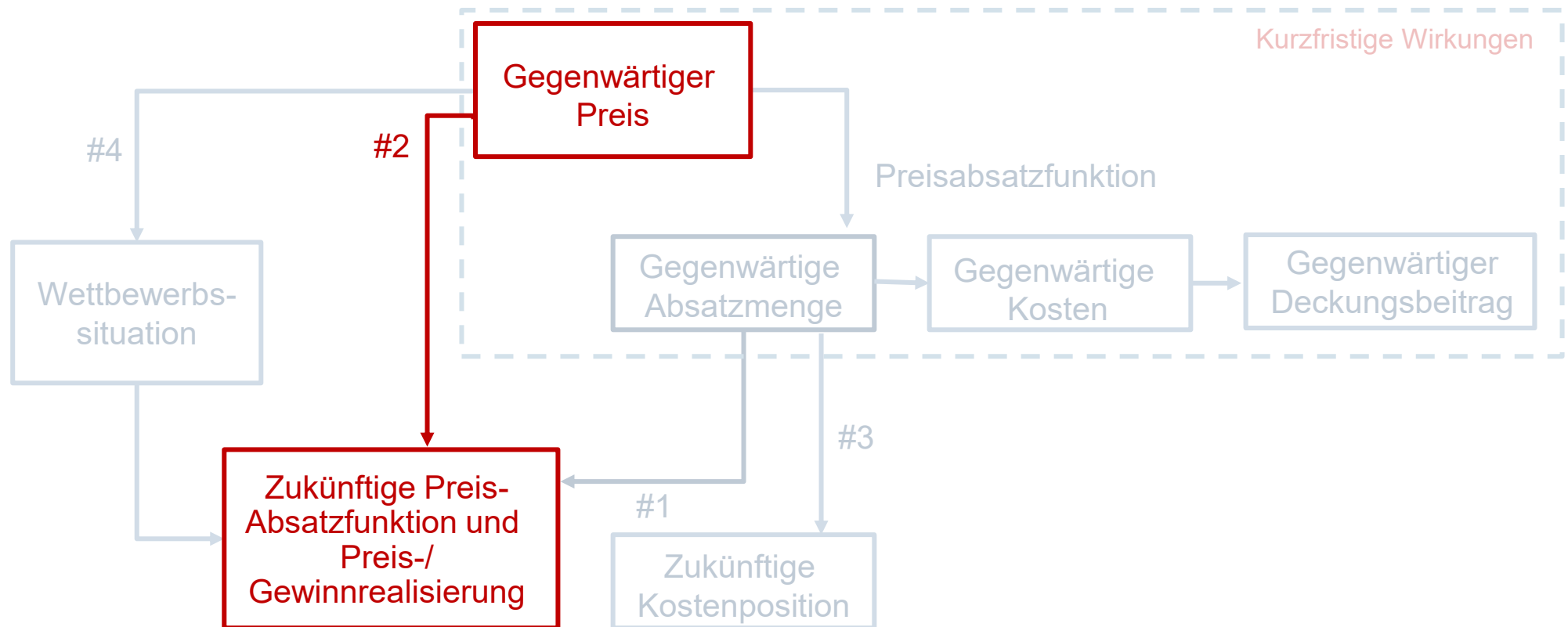


Penetrationsstrategie: niedriger Markteinstiegspreis und sukzessive Preiserhöhung

Skimmingstrategie: hoher Einstiegspreis und sukzessive Preisabsenkung, um neue Konsumentenschichten anzusprechen und deren Preisbereitschaft auszuschöpfen.

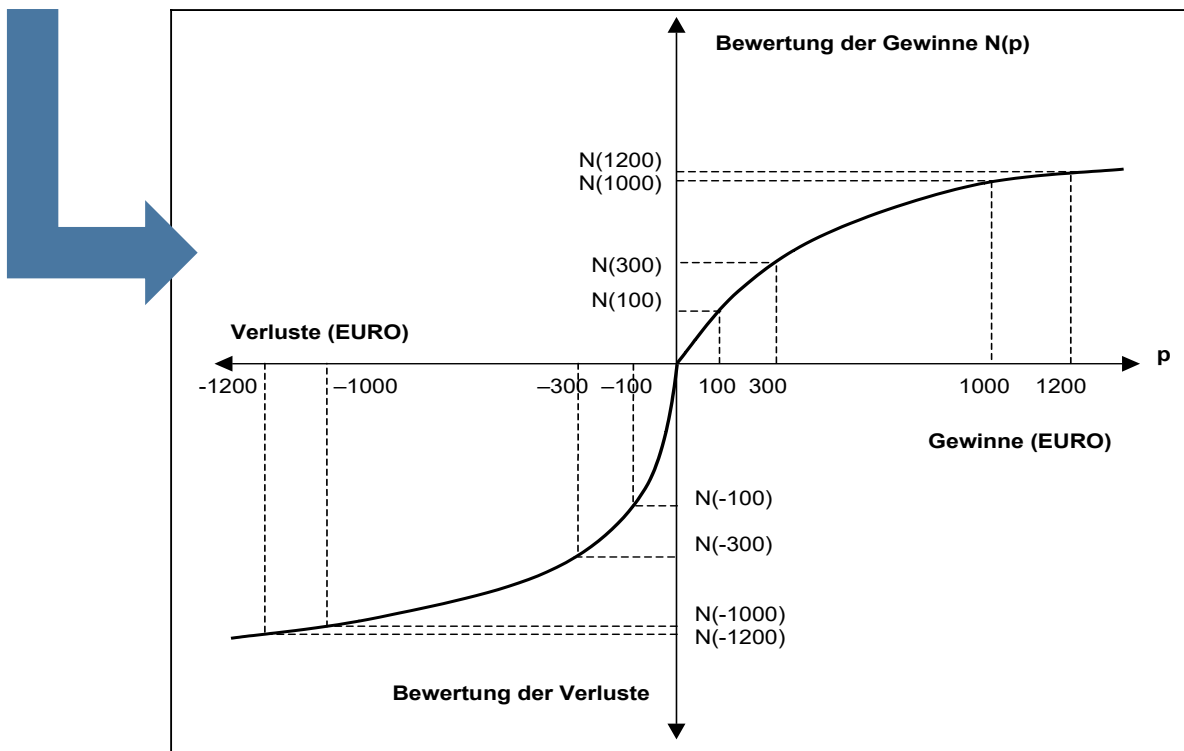
Quelle: Dolan, R.J./Simon, H. (1997): Power Pricing: How Managing Price Transforms the Bottom Line, The Free Press 1997

#2: Gegenwärtiger Preis => Zukünftige Preis-Absatzfunktion und Preis-/Gewinnrealisierung



Beispiel: Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung von Preisanpassungen bekamen die SBB zu spüren. Weil auf der Strecke Bern-Zürich zu Stoßzeiten die Züge häufig überfüllt und sowohl die Trassen- als auch die Zugkapazitäten ausgeschöpft waren, prüften die SBB die Nachfragesteuerung der Bahnkunden mittels Preisanpassung. Eine Erhöhung der Ticketpreise zu Stoßzeiten sollte dazu führen, dass preissensible oder zeitlich flexible Bahnkunden auf Zugverbindungen außerhalb der Stoßzeiten ausweichen würden. Heftige Reaktionen aus der Öffentlichkeit und der Politik auf die Veröffentlichung der Idee blieben nicht aus. Viele kritisierten die Preiserhöhung, weil sie darin eine Bestrafung der Pendler, also der häufigen ÖV-Benutzer und damit der „guten Bahnkunden“ sahen, die zugleich auf dem Weg in die Arbeit keine andere Ausweichmöglichkeit haben.

Quelle: Pfäffli, P./Breckhoff, J.-O./Michel, S. (2015): Price Excellence. Strategien zur Steigerung der Profitabilität.



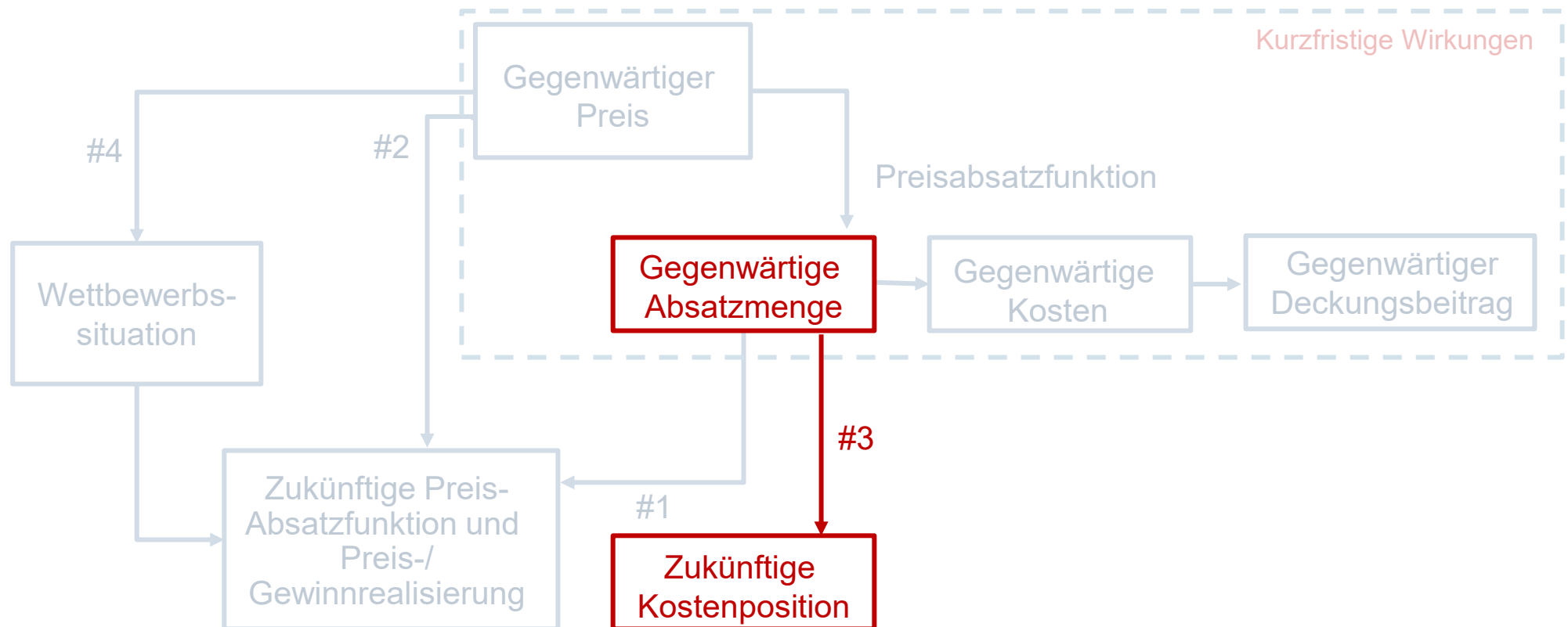
Kernaussagen der Prospect Theorie:

- Günstigere Preise als erwartet stellen Gewinne (gains), ungünstigere Verluste (losses) dar.
- Relativierung von Preisunterschieden an einem **Referenzpreis**
- Kunden haben bei Preisen eine Verlustaversion: Funktionsverlauf im Verlustbereich steiler als im Gewinnbereich

Langfristige Wirkungen 3

Übung

#3: Gegenwärtige Absatzmenge => Zukünftige Kostenposition

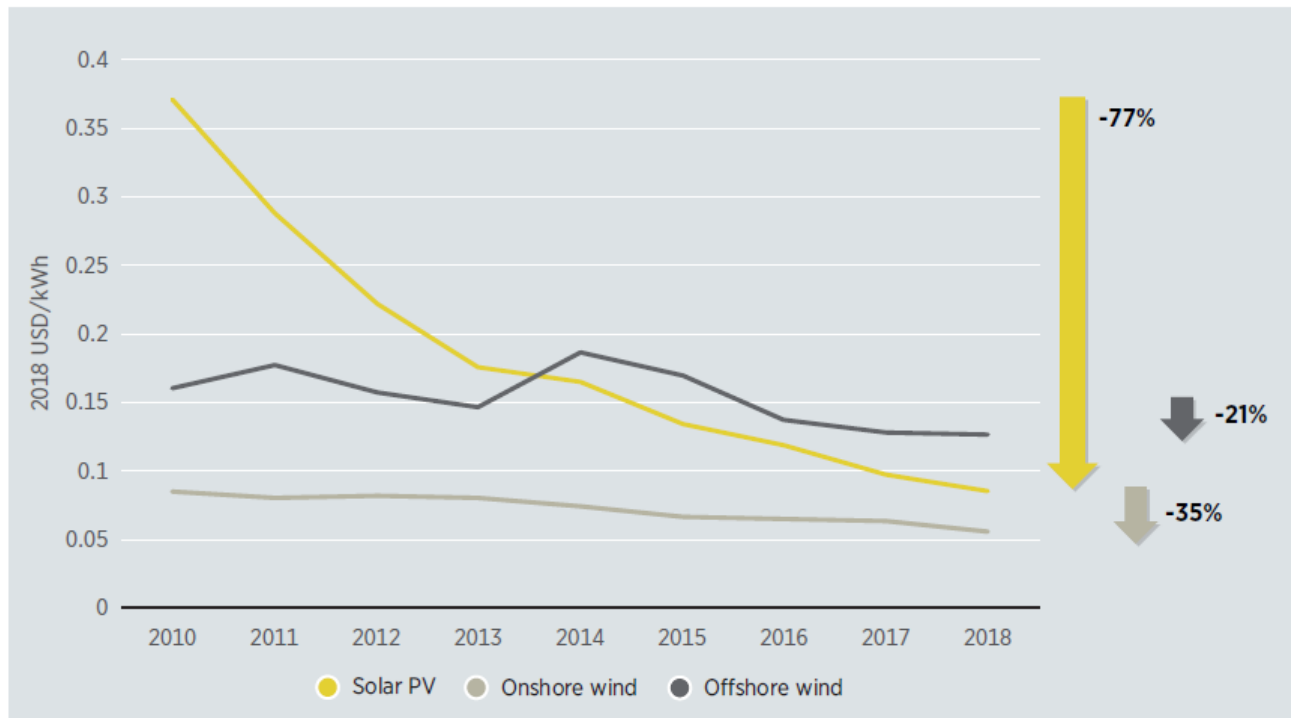


Langfristige Wirkungen 3

Übung

#3: Gegenwärtige Absatzmenge => Zukünftige Kostenposition

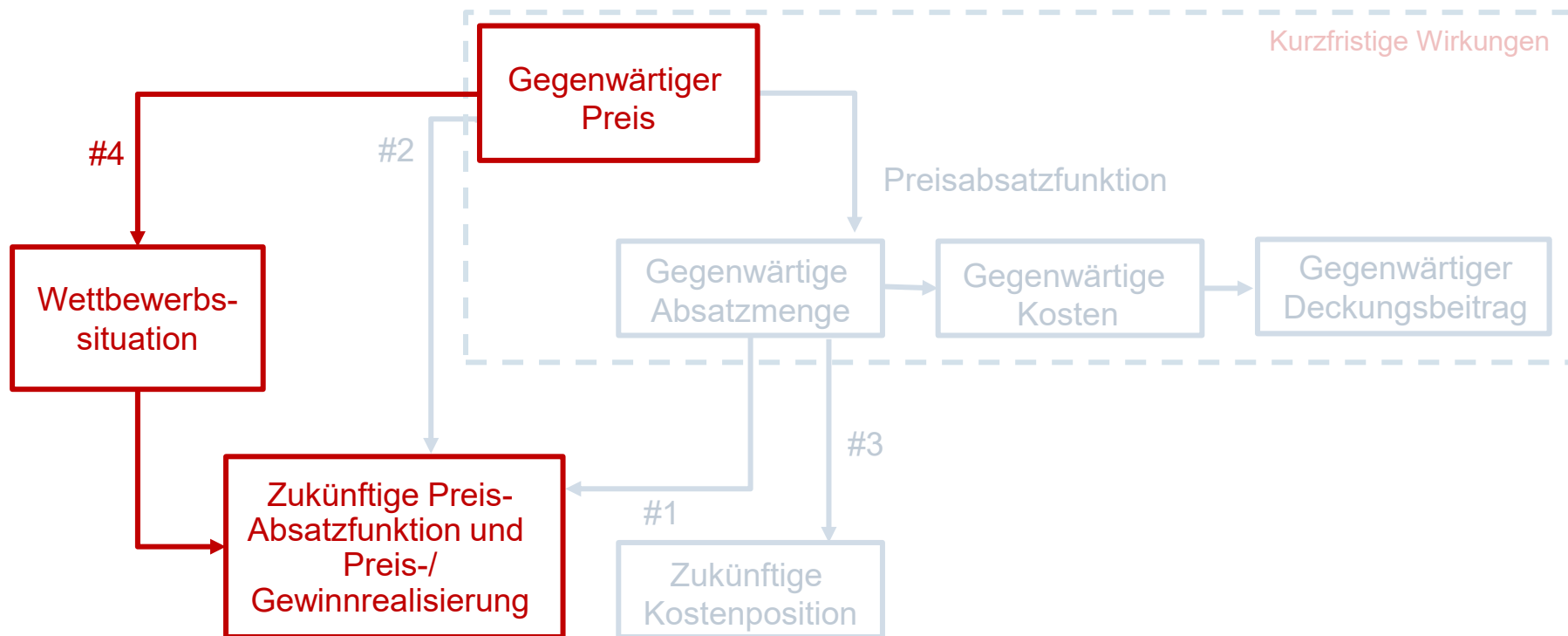
Erfahrungskurveneffekte führen in bestimmten Industrien zu Kostensenkungspotentialen.
Beispiel: Photovoltaik und Windkraft



Quelle: IRENA and CPI (2020), *Global Landscape of Renewable Energy Finance, 2020*, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

Nach dem Narrativ der Erfahrungskostenvorteile müssten Unternehmen proaktiv niedrige Preise setzen, um auf diese Weise schneller als Konkurrenten Marktanteile zu gewinnen und Kostensenkungspotentialen auszunutzen. Hier ist jedoch Vorsicht angebracht, da diese Vorgehensweise in vielen Industrien zu ruinösem Preiswettbewerb geführt hat.

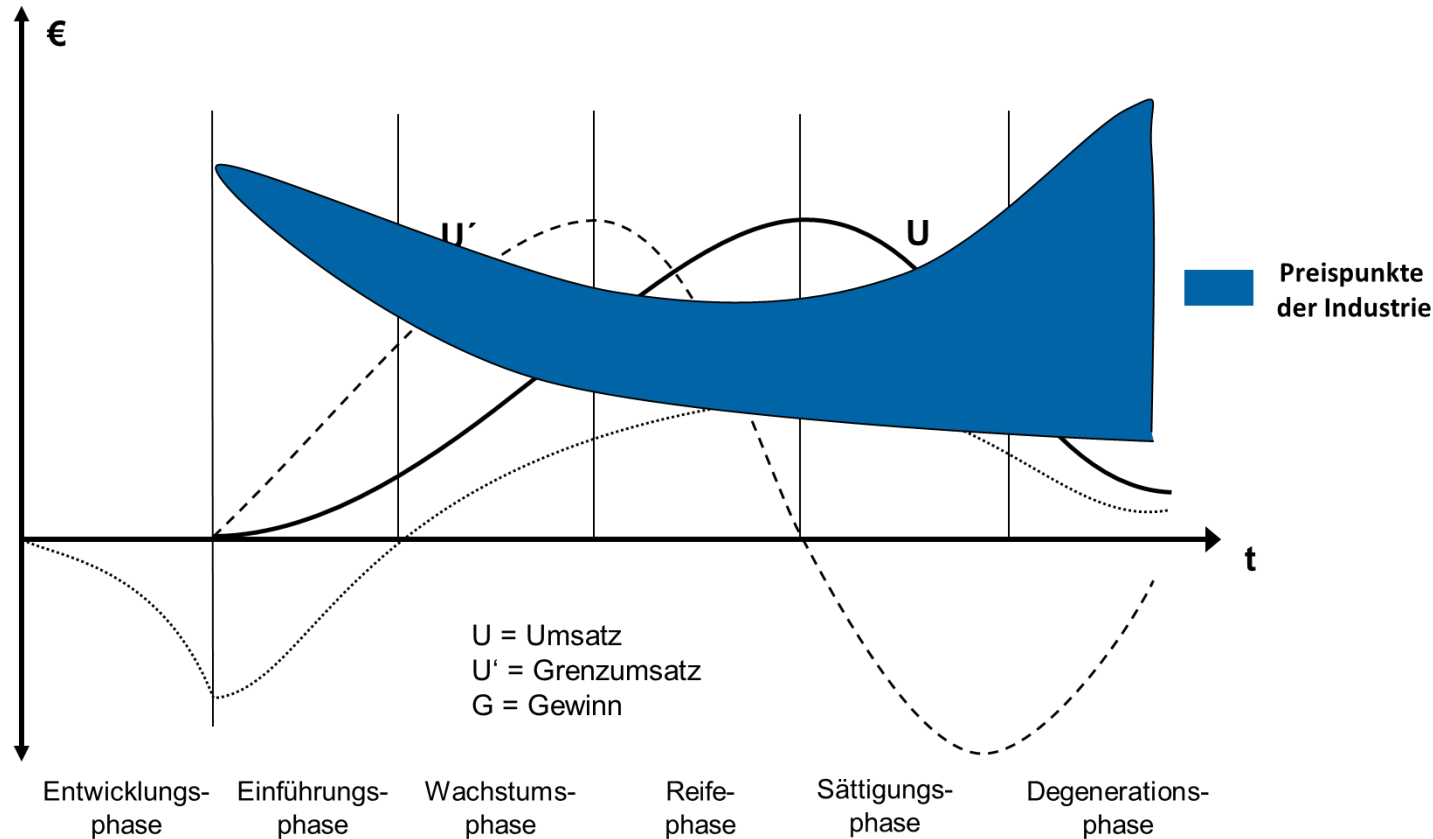
#4: Gegenwärtiger Preis => Wettbewerbssituation: Anlockeffekt durch attraktive Margen



Langfristige Wirkungen 4

Übung

#4: Gegenwärtiger Preis => Wettbewerbssituation: Preis-Leistungswettbewerb



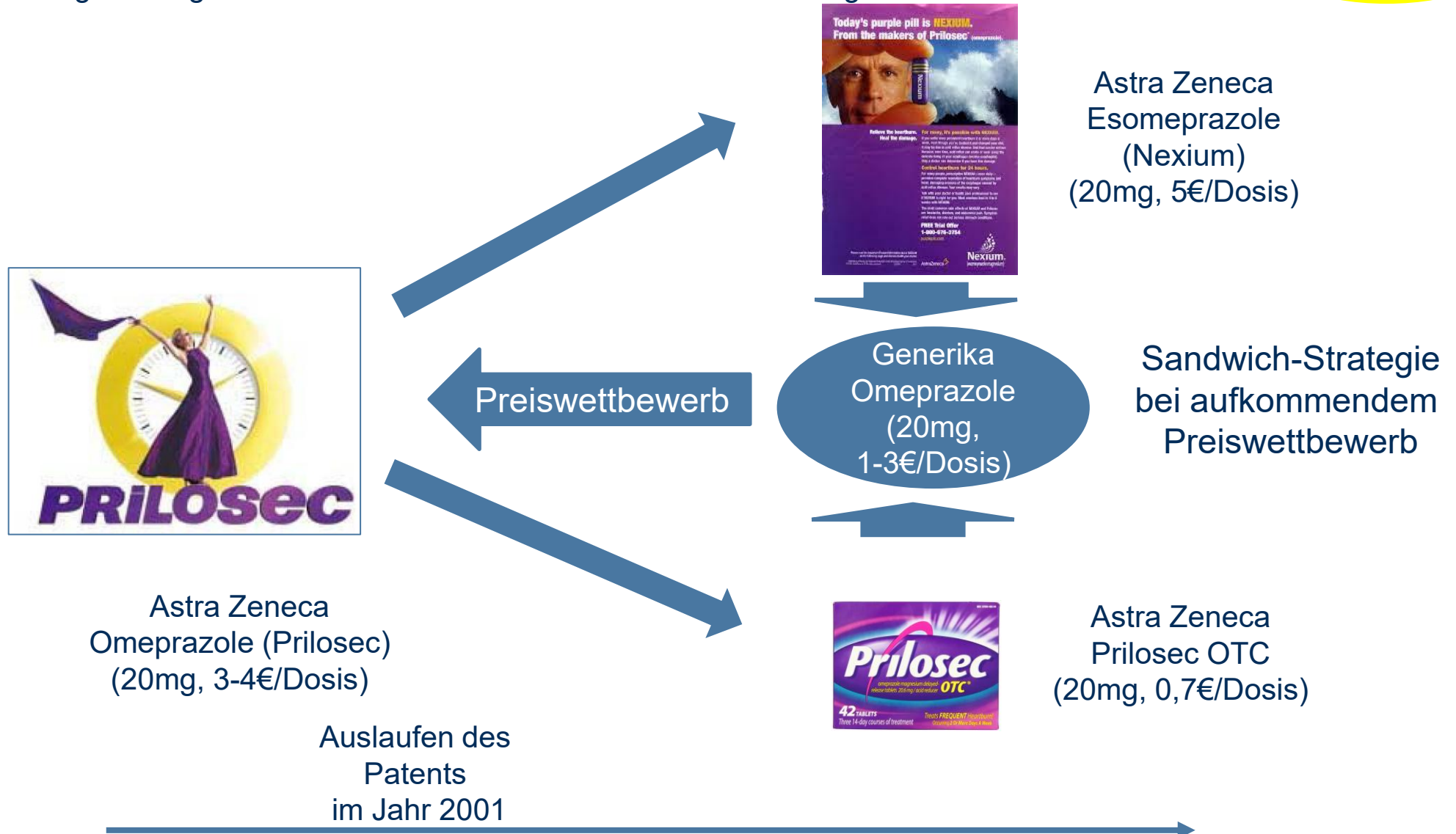
Gründe für zunehmende Spreizung von Preispunkten im Laufe des Produktlebenszyklus:

- Fixkostendegression und Erfahrungskurveneffekte führen zu größerer Flexibilität in der Preissetzung
- Produktvariation und -differenzierung führen zu größerer Variantenvielfalt und einer breiteren Abdeckung von Marktsegmenten und damit zur Preisspreizung
- Auslaufen von Patenten feuert Imitationswettbewerb an

Langfristige Wirkungen 4

Übung

#4: Gegenwärtiger Preis => Wettbewerbssituation: Preis-Leistungswettbewerb



Quelle: Jain, D.C/Conley, J.G. (2014): Patent Expiry and Pharmaceutical Market. Opportunities at the Nexus of Pricing and Innovation Policy, in: Ding, M. (ed.): Innovation and Marketing in the Pharmaceutical Industry, Springer Science+Business Media New York 2014, pp. 255-285.

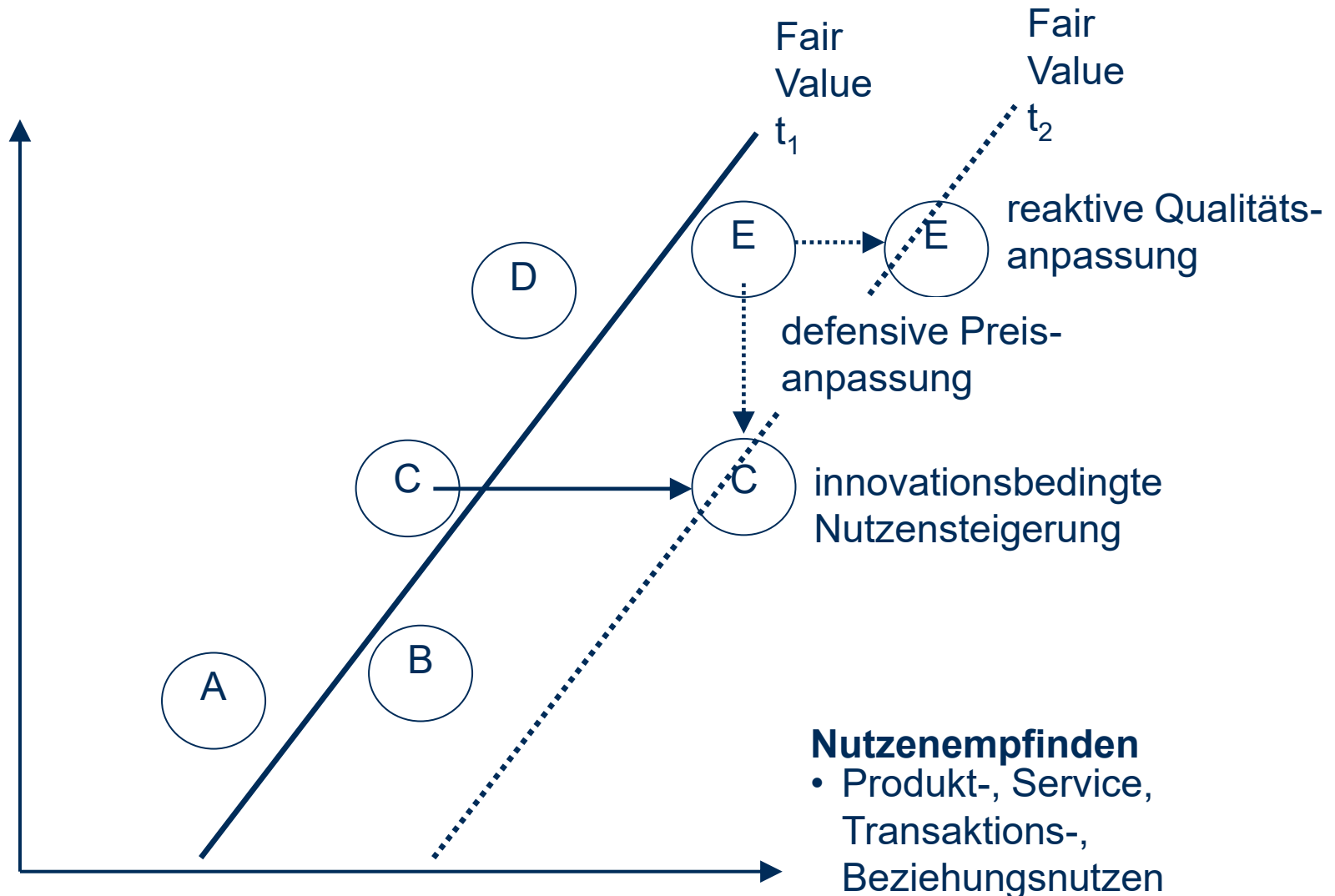
Langfristige Wirkungen 4

Übung

#4: Gegenwärtiger Preis => Wettbewerbssituation: Preis-Leistungswettbewerb

Preiswahrnehmung

- absolute Höhe
- Preisschwellen



Nutzenempfinden

- Produkt-, Service, Transaktions-, Beziehungsnutzen
- Qualitätssicherheit

Life-Cycle-Pricing als Pricing entlang des Produktlebenszyklus 2



H A R V A R D | B U S I N E S S | S C H O O L

9-501-070

REV: FEBRUARY 25, 2005

DAS NARAYANDAS

GORDON SWARTZ

KONE: The MonoSpace® Launch in Germany

In November 1996 Raimo Hätilä, director of KONE Aufzug's new elevator business, was in the midst of planning the launch of his firm's latest product. The interim financial report he had just received in the mail confirmed that region-wide construction slumps and low differentiation among competitive offerings had led to significant price competition and margin erosion in the industry. KONE's operating income for the first eight months of 1996 was 6.0% of turnover, which compared with 6.7% for the same period in 1995. The report also projected that, absent significant changes, after-tax income for 1996 would be zero and worsen in the future.

Der maschinenraumlose Seilaufzug KONE MonoSpace®

- 1 Antrieb: KONE EcoDisc® mit Frequenzregelung und optimiertem Bremssystem erzeugt weniger Geräusche und Vibrationen
- 2 Fahrkorb-Führungsschienen
- 3 Aufzugskabine: Neue Kabinenkonstruktion mit verbesserter Geräuschisolierung und isolierten Führungsschuhen für mehr Fahrkomfort
- 4 Kabinentür mit Antrieb im Stand-by-Modus
- 5 Schachttür
- 6 Führungsschiene Gegengewicht
- 7 Gegengewicht
- 8 Aufsetzpuffer
- 9 Steuerung und Antriebsregelung
- 10 Geschwindigkeitsbegrenzer



Der effiziente Antrieb KONE EcoDisc® wurde weltweit bereits über 800.000 Mal in Aufzugsanlagen verbaut. Er ist das Herzstück des KONE MonoSpace®.



KONE MonoSpace – weitere Differenzierungsmerkmale

Übung



Energieeffizienz

Reduzieren Sie den Carbon Footprint »



Fahrkomfort

Erleben Sie die Aufzugsfahrt »



Design

Entwerfen Sie den perfekten Aufzug »

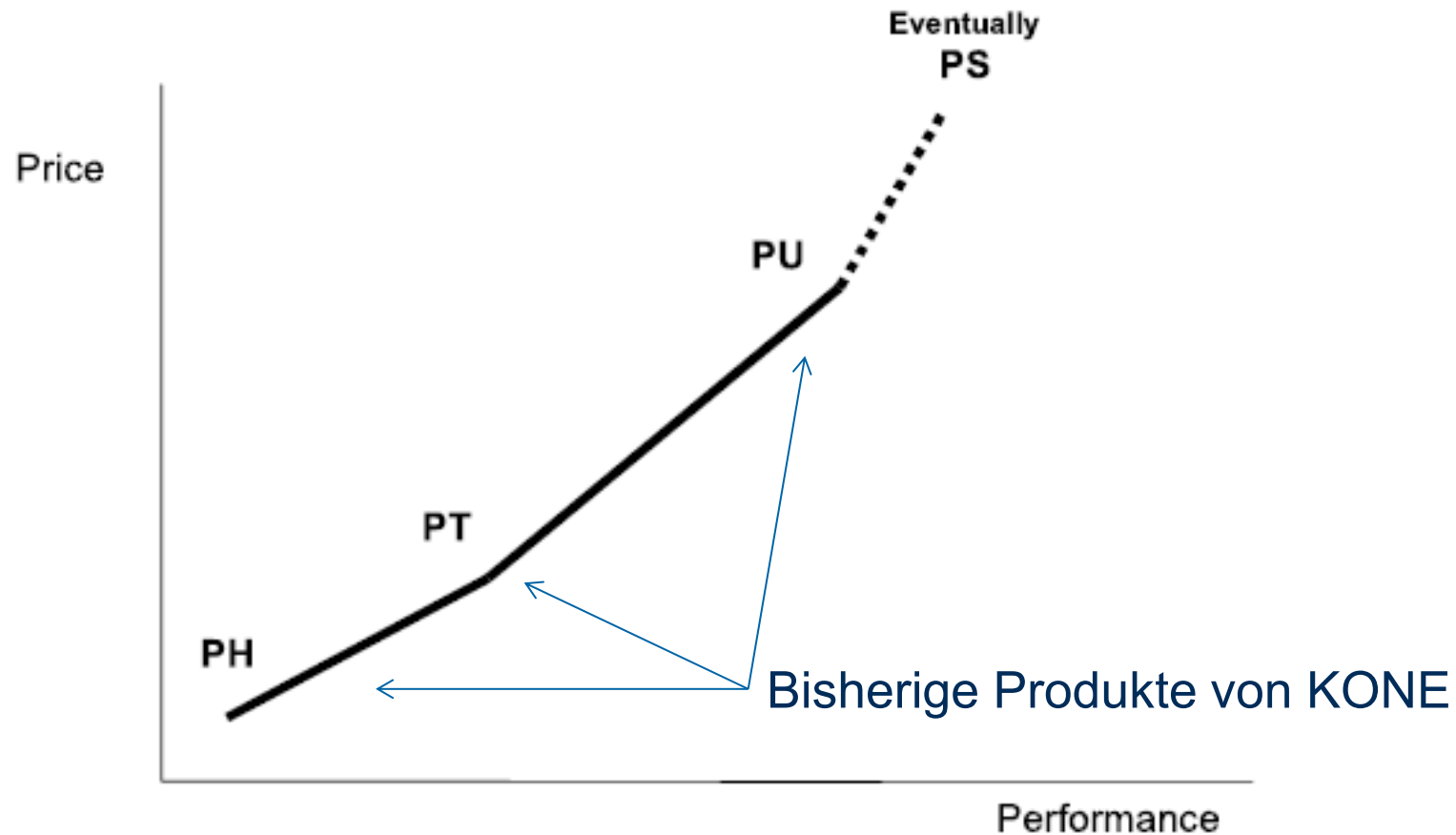


In der Aufzugsindustrie:
Viele Maschinenverkäufe sind kaum rentabel;
oftmals werden Maschinen verkauft, um an
das profitable Service-Geschäft zu kommen.
Wartungsaufträge werden oftmals an das
Neugeschäft gekoppelt.

Fragestellung: Wie soll das neue Produkt preislich positioniert werden? Als Premiumprodukt?

Übung

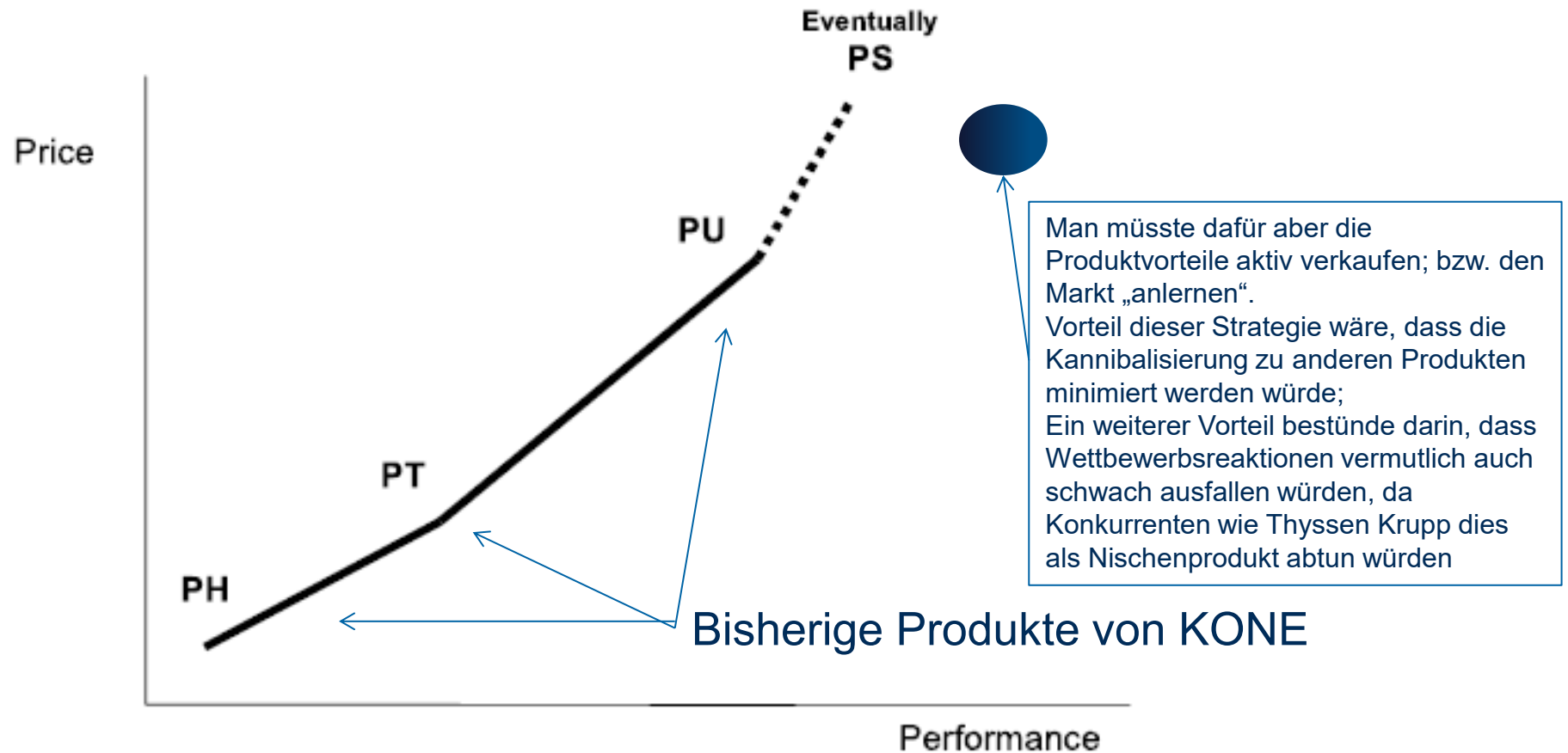
KONE's Options



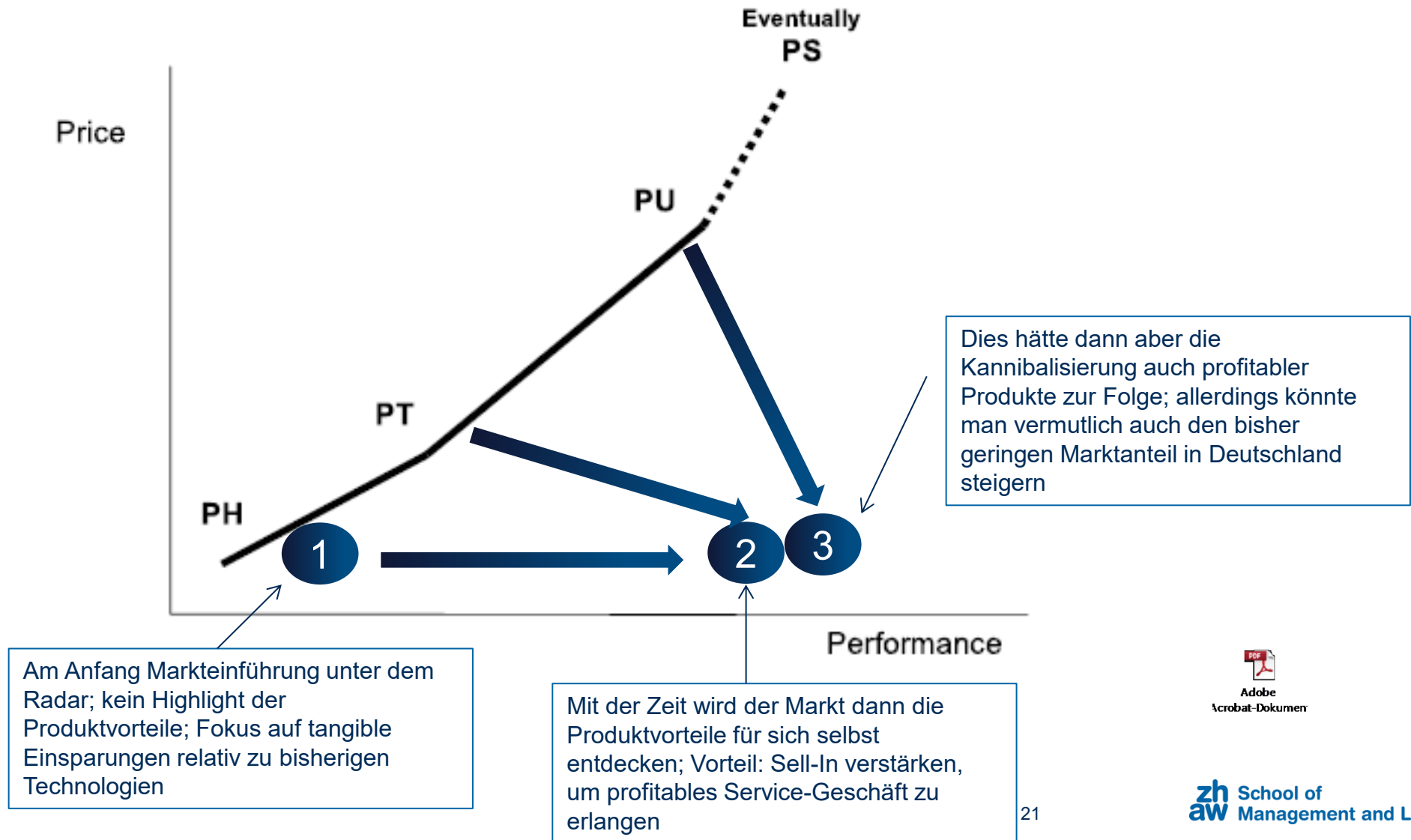
Eine Möglichkeit: Premiumpositionierung des neuen Produktes und Skimming-Strategie

Übung

KONE's Options



KONE's Options



Life-Cycle-Pricing als Pricing & Servitization 1



H A R V A R D | B U S I N E S S | S C H O O L

9-717-427

MAY 4, 2017

RAMON CASADESUS-MASANELL

OLIVER GASSMANN

ROMAN SAUER

Hilti Fleet Management (A): Turning a Successful Business Model on Its Head

Introduction

In 1999 Marco Meyrat, General Manager of Hilti in Switzerland, received a visit from one of his key account managers, who told him, "I have good news and bad news." The good news was that Hilti had just landed a major new contract from Batigroup, then the largest construction company in Switzerland. The bad news was that they'd have to reinvent their way of doing business to meet Batigroup's requirements. This was especially tough because Hilti had been very successful with its extant business model. In 1999, Hilti was Liechtenstein's largest manufacturing company and one of the largest power tool producers in the premium segment globally. With its high level of innovation,

Analysieren Sie die Wertkalkulation im Case. Was sind die wichtigsten Hebel? Sind dies leicht/schwer belegbare Bezugsgrößen?

Life-Cycle-Pricing als Pricing & Servitization 2

**Folgende Ideen /Slides zum
Thema
Servitization basieren auf:**



„Durchstöbert“ die folgenden Ansatzpunkte und Fallstudien (insb. Folien 50-71) und stellt Euch folgende Fragen:

- **Gibt es dabei Ansatzpunkte zur Anwendung in Eurem Unternehmen?**
- **Welche Pfade / nächste Schritte könnte man gehen?**

Motivationen von Kunden und Lieferanten für Servitization

Motivationen von Kunden und Lieferanten bzgl. Servitization



Nachfolgend gehen wir auf die Motivationen der Kunden ein

Motivationen der Kunden

- Von CAPEX zu OPEX
- Umsätze und Kosten in Einklang bringen
- Fachkräftemangel adressieren
- TCO verringern
- Anreize aufeinander abstimmen
- Flexibilität erhöhen
- OEE verbessern
- Operative Risiken reduzieren
- Marktrisiken reduzieren

Schnittstellen für
zusätzliche
Wertschöpfung

Motivationen der Lieferanten

- Wirtschaftliche Nachhaltigkeit stärken
- Ökologische Nachhaltigkeit fördern
- Zusätzliche Nachfrage generieren
- Angebotslücke schließen
- Gewinn und Umsatz pro Kunde erhöhen
- Marktanteile erhöhen
- Strategische Partnerschaften etablieren
- Premiumproduktqualität nutzen
- Austauschbarkeit reduzieren
- Vollen Datenzugriff erhalten

Motivation „Von CAPEX zu OPEX“

CAPEX (Capital Expenditure): Der Kauf und Besitz eines Produkts führt zu hohen Investitionsausgaben, die die Bilanz des Kunden belasten. OPEX (Operational Expenditure): Wenn der Anbieter Eigentümer des Produkts bleibt, zahlt der Kunde regelmäßige Beträge. Diese können direkt als Betriebsausgaben verbucht werden.

Beispiele:

Heller (HELLER4use): Der Hersteller bietet seine CNC-Fräsmaschinen als Service an. Kunden zahlen stundenweise für die tatsächliche Nutzung (OPEX) statt eine teure Maschine zu kaufen (CAPEX).

TraKrap (Pay per Wrap): Verpackungsmaschinen für die Lebensmittelindustrie werden als PaaS-Angebot (Product-as-a-Service) bereitgestellt. Kunden zahlen pro verpacktem Stück statt in die Maschine selbst zu investieren.

Kritische Fragen:

- Sind CAPEX wirklich ein grundlegendes und kein zweitrangiges Kundenproblem?
- Wünschen sich lediglich die finanziell schwächeren Kunden OPEX statt CAPEX? Welches Zusatzrisiko für Zahlungsausfälle ergibt sich?
- Welchen Mehrwert bietet unsere PaaS-Lösung gegenüber einem einfachen Leasingangebot?

Motivation „Umsätze und Kosten in Einklang bringen“

PaaS-Modelle können Einzahlungen und Auszahlungen in Einklang bringen und damit den Cashflow optimieren. Ein Problem von Vorabinvestitionen in Produkte (Kauf) ist, dass diese Auszahlungen induzieren, die nicht zeitgleich mit den Einzahlungen anfallen, die die Produkte ermöglichen. PaaS-Angebote können diese Herausforderung adressieren und den zeitlichen Versatz von Einzahlungen und Auszahlungen minimieren.

Beispiele:

Volvo experimentiert mit Nutzfahrzeug-als-Service-Modellen. Transportunternehmen haben so die Möglichkeit, nur für die Nutzung (zum Beispiel Fahrstunden oder Kilometer) der Fahrzeuge zu zahlen. Die Unternehmen zahlen also nur dann, wenn sie auch mit dem Transport Geld verdienen.

Elite offeriert Hotels eine Betten-als-Service-Lösung. Hotels bezahlen nur dann für die Betten, wenn die entsprechenden Hotelzimmer an Gäste vermietet werden. Für Hotels entstehen also nur dann Kosten für die Betten, wenn sie Geld mit der Übernachtungsgebühr verdienen.

Kritische Fragen:

- Verbessert unser PaaS-Angebot den Cashflow unserer Kunden substantiell?
- Würde ein einfaches Leasing für die meisten unserer Kunden schon ausreichen?

Motivation „Fachkräftemangel adressieren“

Der Fachkräftemangel ist in vielen Wirtschaftsbereichen eine zunehmende Herausforderung, insbesondere auch für die Kunden von komplexen Produkten, deren Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung besondere Fachkenntnisse erfordern. Sie schätzen daher zunehmend vollständig gemanagte Serviceangebote, die sie von der Last befreien, hochqualifiziertes und kostspieliges Personal vor Ort zu haben.

Beispiele:

General Electric (GE): Die Flugzeugturbinen von GE sind komplex und unterliegen hohen Sicherheitsanforderungen. Wartungen, Inspektionen und Reparaturen müssen von zertifizierten Technikern durchgeführt werden. Daher ziehen es die Fluggesellschaften vor, diese Aktivitäten an GE auszulagern.

Assa Abloy: Assa Abloy bietet Zugangslösungen (inklusive Schlösser, Türen, Eingangsautomatisierung) für Unternehmen an. Diesen Unternehmenskunden mangelt es in der Regel an Fachkräften für den Betrieb der Software, die die Verwaltung der Zugangsberechtigungen ermöglicht. Deswegen bevorzugen die Kunden, den Betrieb der Software an Assa Abloy auszulagern.

Kritische Fragen:

- Benötigen Kunden zum Unterhalt unserer Produkte hochqualifizierte Fachkräfte?
- Welche anderen Dienstleistungsanbieter gibt es auf dem Markt, und wie können wir mit ihnen konkurrieren?

Motivation „TCO verringern“

Die Verringerung der Gesamtbetriebskosten ist ein zentrales Kundenanliegen. Bei PaaS-Modellen stellen Anbieter nicht nur das Produkt bereit, sondern übernehmen auch Services wie Finanzierung, Wartung und Reparatur. Dieses Komplettangebot aus einer Hand bietet einzigartige Optimierungsmöglichkeiten, die die TCO des Kunden erheblich senken können.

Beispiele:

MAN (Lkw-als-Service): Kunden können ihre Gesamtbetriebskosten um bis zu 5 Prozent senken. Dies wird durch Fahrerunterstützungssysteme, Routenmanagement und die Optimierung der Fahrzeuleistung erreicht.

Hilti (Flotte-als-Service): Verspricht Bauunternehmen eine signifikante Reduzierung der Gesamtkosten für Werkzeuge. Neben direkten Einsparungen (weniger Vorratshaltung für Notfälle) sinken auch indirekte Kosten (geringerer Aufwand bei Einkauf, Bestellung und Rechnungsprüfung).

Kritische Fragen:

- Wie hoch sind die Gesamtbetriebskosten (TCO) für unsere Produkte, und wie setzen sich diese Kosten zusammen? Gibt es Einsparpotentiale?
- Wie können wir potenzielle TCO-Einsparungen belegen?

Motivation „Anreize aufeinander abstimmen“

Als Käufer eines Produkts müssen Sie mit dem Hersteller, einem Servicepartner und manchmal sogar mit Komponentenherstellern und Banken zusammenarbeiten, um Ihre Produkte am Laufen zu halten. Alle diese Parteien haben ihre eigenen Interessen, die sich sogar widersprechen können. Integrierte Angebote aus einer Hand haben das Potenzial, Anreize anzugleichen und die Reibungsverluste für den Kunden erheblich zu verringern.

Beispiele:

BASF Coating bietet Lackiersysteme für Automobilhersteller an. Dabei sind die Interessen des Unternehmens und der Fahrzeughersteller aufeinander abgestimmt. Anstatt pro lackiertem Fahrzeug zu bezahlen, wurde die Bezahlung auf eingesparten Lack umgestellt. Auf diese Weise erhält BASF einen Anreiz, so wenig Lack wie möglich zu verwenden, um die Umweltbelastung der Automobilhersteller zu verringern.

Siemens Healthineers Mit dem PaaS-Angebot von Siemens haben Krankenhäuser einen einzigen Ansprechpartner, der sich um eine Vielzahl von Geräten kümmert. Das gilt auch für Produkte, die nicht von Siemens stammen.

Kritische Fragen:

- Mit welchen Partnern müssen sich unsere Kunden auseinandersetzen? Gibt es Interessenkonflikte?
- Wie profitieren die Kunden von einer integrierten Lösung, die von einem einzigen Anbieter stammt?

Motivation „Flexibilität erhöhen“

Das spezifische Produkt ist oft nicht zur Hand, wenn es am dringendsten benötigt wird. Das Muster löst dieses Problem durch PaaS-Angebote (Product-as-a-Service). Diese bieten Kunden die nötige Flexibilität, um auf vorübergehende Nachfragespitzen zu reagieren, ohne die Produkte dauerhaft besitzen zu müssen.

Beispiele:

Jungheinrichs „Gabelstapler als Service“: Kunden können die Anzahl und Art der Stapler flexibel an ihren tatsächlichen Transportbedarf anpassen. Jungheinrich hält dafür einen Pool an Gabelstaplern bereit.

Hiltis „Flotte als Service“: Deckt den temporären Bedarf von Kunden an hochspezialisierten Elektrowerkzeugen flexibel ab, sodass diese Spitzen und temporäre Bedarfe abfedern können.

Kritische Fragen:

- Müssen unsere Kunden flexibel und schnell auf Nachfrageänderungen reagieren, oder haben sie eher eine konstante Nachfrage?
- Sind Kunden bereit, für mehr Flexibilität einen höheren Preis zu zahlen?
- Können wir die gewünschte Flexibilität kosteneffizient realisieren?

Motivation „OEE (Overall Equipment Effectiveness) verbessern“

Eine hohe OEE basiert auf drei Säulen: Anlagenverfügbarkeit, Anlagenleistung und Qualität. Als Komplettanbieter erhalten Dienstleister erstmals tiefe Einblicke in den Betrieb und die Wartung der Anlagen. Die gewonnenen Daten werden genutzt, um Konstruktion und Management der Maschinen systematisch zu verbessern.

Beispiele:

Rolls-Royce: Fluggesellschaften verdienen nur Geld, wenn Flugzeuge fliegen. Durch ein PaaS-Angebot vermeidet Rolls-Royce ungeplante Wartungen und erhöht die Triebwerks-OEE.

Bosch Rexroth: Rund 25 Prozent aller Anlagenstillstände entstehen durch verunreinigtes Hydrauliköl. Bosch Rexroth überwacht die Ölfiler digital und greift frühzeitig ein, um die OEE für Kunden zu maximieren.

Kritische Fragen:

- Wo liegen die größten OEE-Stellhebel der Kunden (Verfügbarkeit, Leistung oder Qualität)?
- Wie können die potenziellen OEE-Steigerungen den Kunden effektiv vermittelt werden?

Motivation „Operative Risiken reduzieren“

Produkte können ausfallen oder nicht die gewünschte Leistung erbringen. Dies führt zu schweren Verlusten für Kunden. Die Verringerung von Betriebsrisiken ist für Kunden essenziell. PaaS-Angebote sind attraktiv, weil sie diese Risiken vom Kunden auf den Anbieter übertragen

Beispiele:

Hitachi Rail: Bietet ein Zug-als-Service-Angebot für Bahnunternehmen. Hitachi übernimmt operative Risiken und garantiert harte Zielvorgaben wie Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Sauberkeit. Werden diese verfehlt, zahlt Hitachi eine Entschädigung.

Beumer Group: Sichert Flughäfen eine hohe Verfügbarkeit von Gepäckförderanlagen zu. Dadurch übernimmt das Unternehmen operative Risiken bei der Gepäckabfertigung, um Flugverspätungen oder -ausfälle durch Störungen zu vermeiden.

Kritische Fragen:

- Wie oft fallen unsere Produkte aus oder erreichen nicht die gewünschte Leistung?
- Wie hoch ist das operative Risiko unserer Kunden? Können wir dieses quantifizieren?
- Können wir das Betriebsrisiko für unsere Kunden zu vertretbaren Kosten übernehmen?

Motivation „Marktrisiken reduzieren“

Unternehmen sind Marktrisiken ausgesetzt. Sinkt die Nachfrage, führt dies zu einer unzureichenden Auslastung von Maschinen, was ernsthafte finanzielle Folgen haben kann. Nutzungsbasierte Zahlungsmodelle („Zahlung für Nutzung“) sind ein praktikables Mittel, um diese Herausforderung zu adressieren. Das Prinzip lautet: Weniger Nachfrage, weniger Nutzung, geringere Zahlungen.

Beispiele:

Winterhalter („Pay per Wash“): Restaurants zahlen nur dann für die Spülmaschinen, wenn sie diese tatsächlich nutzen. Gut besuchte Restaurants mit vielen Spülgängen zahlen mehr als weniger gut besuchte. Winterhalter übernimmt dadurch einen Teil des Geschäftsrisikos der Restaurants, kann dieses Risiko aber durch einen großen Kundenstamm gut beherrschen.

Coborn: Polierspezialisten für Diamanten stehen vor dem Problem, dass die Nachfrage nach geschliffenen Diamanten stark konjunkturabhängig ist (groß bei guter Konjunktur, sehr gering bei schwacher Konjunktur). Um die Kunden von diesem Marktrisiko zu entlasten, bietet Coborn ebenfalls ein „Zahlung-für-Nutzung“-Modell an.

Kritische Fragen:

- Welchen Nachfrageschwankungen sind unsere Kunden ausgesetzt? Können wir das entsprechende Geschäftsrisiko unserer Kunden quantifizieren? Ist es signifikant?
- Sind unsere Kunden bereit, eine Prämie zu zahlen, wenn wir Teile ihres Geschäftsrisikos übernehmen?

Abschließend die Motivationen der Lieferanten

Motivationen der Kunden

- Von CAPEX zu OPEX
- Umsätze und Kosten in Einklang bringen
- Fachkräftemangel adressieren
- TCO verringern
- Anreize aufeinander abstimmen
- Flexibilität erhöhen
- OEE verbessern
- Operative Risiken reduzieren
- Marktrisiken reduzieren

Schnittstellen für
zusätzliche
Wertschöpfung

Motivationen der Lieferanten

- Wirtschaftliche Nachhaltigkeit stärken
- Ökologische Nachhaltigkeit fördern
- Zusätzliche Nachfrage generieren
- Angebotslücke schließen
- Gewinn und Umsatz pro Kunde erhöhen
- Marktanteile erhöhen
- Strategische Partnerschaften etablieren
- Premiumproduktqualität nutzen
- Austauschbarkeit reduzieren
- Vollen Datenzugriff erhalten

Motivation „Wirtschaftliche Nachhaltigkeit stärken“

Produktverkäufe sind oft einmalige Einnahmen, die stark von Konjunkturzyklen abhängen. PaaS-Angebote ermöglichen wiederkehrende Zahlungen, die weniger volatil und stabiler sind, insbesondere in wirtschaftlichen Abschwüngen.

Beispiele:

Philips Geschäftssegment »Gesundheitsdiagnostik und Behandlungssysteme« erzielt 65 Prozent seines Umsatzes mit Produkten und 35 Prozent mit Dienstleistungen. Aufgrund von Covid-19 sanken die Produktumsätze im zweiten Quartal 2020 um 20 Prozent (YoY), während die wiederkehrenden Serviceumsätze stabil blieben (-1 Prozent).

Cisco bietet Produkte, Software und Dienstleistungen für die Internetkommunikation an. Während die Produktumsätze im dritten Quartal 2020 aufgrund von Covid-19 um 12 Prozent (YoY) sanken, stiegen die Dienstleistungsumsätze um 5 Prozent.

Kritische Fragen:

- Welchen Prozentsatz an wiederkehrenden Umsätzen können wir langfristig erreichen?
- Wo stehen unsere Konkurrenten und führende Unternehmen aus angrenzenden Branchen in Bezug auf wiederkehrende Umsätze?

Motivation „Ökologische Nachhaltigkeit fördern“

PaaS-Angebote ersetzen das lineare Modell („Produzieren, konsumieren, wegwerfen“). Anbieter übernehmen die Verantwortung für den gesamten Lebenszyklus. Der Fokus liegt auf Reduzierung, Wiederverwendung und Recycling. Dies ermöglicht längere, ressourceneffizientere Produktlebenszyklen und bietet Wettbewerbsvorteile.

Beispiele:

Lenovo: Bietet Notebooks als Service an, um Elektroschrott zu reduzieren. Sie übernehmen die Verantwortung für Rücknahme, Datenlöschung, Wiederverwendung und Recycling.

BASF Coating: Verkauft Lackierung als Service für Autos. Beahlt wird nicht pro Auto, sondern pro verbrauchtem Liter Lack. Das motiviert BASF, weniger Lack zu verbrauchen und die Umweltbelastung zu senken.

Kritische Fragen:

- Wie können Umweltbelastungen durch Reduzierung, Wiederverwendung und Recycling gesenkt werden?
- Wie kommuniziert man diese Bemühungen, um das Kundenbewusstsein und die Zahlungsbereitschaft zu stärken?

Motivation „Zusätzliche Nachfrage generieren“

PaaS-Angebote eliminieren Risiken, Aufwände und hohe Vorabinvestitionen für Kunden und setzen damit eine latente Nachfrage frei. Sie sprechen weiterhin völlig neue Kundensegmente an. Ein typisches Beispiel ist die Beseitigung von Unsicherheiten bei Wartung und Zuverlässigkeit neuer, innovativer Produkte.

Beispiele:

Xerox 914: Erster kommerzieller Normalpapierkopierer. Wegen des hohen Preises (\$27.500) gab es anfangs kaum Nachfrage. Xerox bot das Gerät dann für \$25 pro Monat plus 10 Cent pro Kopie an. Dies revolutionierte die Branche.

Bristol Siddeley: Wollte den Viper-Flugzeugmotor nach der Markteinführung zunächst verkaufen. Wegen unsicherer Wartungskosten war die Nachfrage gering. Das Unternehmen bot den Motor schließlich inklusive aller Wartungskosten zu einem Festpreis pro Flugstunde an.

Kritische Fragen:

- Mit welchen Risiken, Aufwänden und Vorabinvestitionen sind unsere Kunden konfrontiert, die sie von der Nutzung abhalten?
- Inwieweit können wir die Nachfrage nach unseren Produkten mit PaaS-Angeboten steigern?

Motivation „Angebotslücke schließen“

Kunden fühlen sich oft durch zu wenige Optionen der Anbieter eingeschränkt. Idee ist die Schließung von Angebotslücken durch neue Zahlungs- und Nutzungsmodelle. Optionen dabei sind: Kauf, kurzfristige Miete (Tage/Wochen) oder langfristiges Leasing (Jahre) oder neue Ansätze wie Zahlung für Nutzung (Pay-per-Use), Ergebnis- oder Leistungsabrechnung.

Beispiele:

Geely (Lynk & Co): Monatliches Abo-Modell für einen SUV. Abonnenten können das Auto über ein eigenes Carsharing-Netzwerk weitervermieten, wenn sie es nicht brauchen.

Heller CNC-Maschinen: Einführung von Heller4Use (Zahlung-für-Nutzung). Das Modell spricht Kunden an, die weder kaufen noch leasen möchten.

Kritische Fragen:

- Wie unterscheiden sich potenzielle PaaS-Angebote von bestehenden Leasing- und Mietangeboten?
- Warum reichen die derzeitigen Angebote nicht aus, um die Bedürfnisse der Kunden zu adressieren?

Motivation „Gewinn und Umsatz pro Kunde erhöhen“

Services bieten in der Regel deutlich höhere Gewinnmargen als reine Produkte. PaaS-Angebote (Product-as-a-Service) dienen als strategisches Mittel zur Erhöhung der Rentabilität. Der Übergang zu PaaS ermöglicht mehr Umsatz pro Kunde durch die Integration weiterer Services (z. B. Übernahme von Wartungs-, Betriebs- und Optimierungsprozessen).

Beispiele:

Apple: Serviceangebote wie iCloud und Apple Music generieren wiederkehrende Umsätze abseits des Hardwareverkaufs. Das Wachstum ist rasant (2019: +40 % zum Vorjahr). Die Bruttomarge im Servicegeschäft lag 2019 bei 63,7 % – fast doppelt so hoch wie im Produktgeschäft.

Otis (Aufzüge): Service und Wartung machen fast 50 % des Gesamtumsatzes aus. Die Margen sind hier 2- bis 3-mal höher als beim reinen Aufzugverkauf. Mit dem Programm Otis One (Aufzugs-as-a-Service) wird dieser Markt weiter vertieft.

Kritische Fragen:

- Sind die erhofften Servicemargen wirklich höher als die bestehenden Produktmargen?
- Inwieweit ist das bestehende Produktgeschäft durch PaaS-Angebote bedroht (Kannibalisierung Neumaschinenverkauf)

Motivation „Marktanteile erhöhen“

Verdrängung von Drittanbietern: Das PaaS-Angebot bindet Kunden langfristig. Es schränkt den Markt für unabhängige Service- und Ersatzteilanbieter ein.

Alles aus einer Hand: Kunden beziehen wichtige Dienstleistungen und Teile direkt vom Hauptanbieter (PaaS-Provider).

Beispiele:

General Electric (GE): Bietet Flugzeugtriebwerke als Service an. Das Paket bündelt das Triebwerk mit Inspektion, Wartung und Ersatzteilen. GE sichert sich so den lukrativen Servicemarkt und verringert die Macht der Flugzeughersteller.

Caterpillar: Verkauft Bagger und Services inklusive Ersatzteile als PaaS-Modell. Dadurch sichert sich das Unternehmen erhebliche Anteile am margenstarken Aftermarket-Geschäft (Ersatzteilmarkt).

Kritische Fragen:

- Welche Service- und Ersatzteilanbieter gibt es in unserer Branche? Ist der Markt fragmentiert oder von wenigen Akteuren dominiert?
- Wie reagieren bestehende Service- und Ersatzteilanbieter, wenn wir ein eigenes PaaS-Angebot einführen?

Motivation „Strategische Partnerschaften etablieren“

PaaS-Angebote beruhen auf einer tiefen Integration von Kunden und Anbietern mit komplementären, gut verzahnten Kompetenzen. Solche Angebote bilden die Grundlage für strategische Partnerschaften, die von Wettbewerbern nur schwer zu imitieren sind.

Beispiele:

BASF Coating bietet Lackiersysteme als Dienstleistung an. Dieses Angebot macht das Unternehmen zu einem strategischen Partner für Automobilhersteller. BASF ist kein reiner Lacklieferant, sondern arbeitet sehr eng mit ihren Kunden aus der Automobilindustrie zusammen und ist eng in deren Produktionsprozesse eingebunden.

Siemens Healthineers Mit medizinischen Geräten als Service wird Siemens zum strategischen Partner von Krankenhäusern. In dieser Partnerschaft stellt das Unternehmen hochwertige medizinische Geräte zur Verfügung und kümmert sich um alle anfallenden Belange der Geräte, während sich die Krankenhäuser auf ihr Kerngeschäft konzentrieren – die optimale Patientenversorgung.

Kritische Fragen:

- Erfordern oder begünstigen unsere Produkte und Dienstleistungen eine tiefe Integration von Kunde und Anbieter?
- Welche Kunden würden am meisten von einer strategischen Zusammenarbeit profitieren?

Motivation „Premiumqualität nutzen“

Hochwertige, langlebige Produkte haben oft hohe Anschaffungskosten, was Kunden abschreckt. Unternehmen verkaufen bei PaaS nicht das Produkt, sondern dessen Nutzung oder Leistung (z. B. Abrechnung pro Kilometer bei Reifen oder Solarstrom als Service). Höhere Langlebigkeit und geringe Wartungskosten verwandeln sich von Kostenfaktoren in einen echten Wettbewerbsvorteil für den Anbieter.

Beispiele:

Michelin-Reifen sind in der Branche führend, was die Gesamtkilometerleistung der Reifen angeht. Sie sind jedoch auch in der Anschaffung vergleichsweise teuer. Der hohe Preis kann Kunden abschrecken. Insbesondere dann, wenn die Kunden nicht in Lebenszykluskosten denken. Das Angebot von Michelin, pro Kilometer zu zahlen, macht eine Rechtfertigung obsolet und verwandelt Premiumqualität in einen nachhaltigen Kostenvorteil.

Mobisol bietet afrikanischen Privatkunden Solarsysteme als Service an. Hochwertige Solarmodule und Batterien sind die Grundlage für niedrige Wartungs- und Reparaturkosten, die es dem Unternehmen ermöglichen, einen sehr wettbewerbsfähigen Preis zu bieten.

Kritische Fragen:

- Ermöglichen unsere langlebigen Produkte wettbewerbsfähige PaaS-Preise?
- Werden die Preise durch das Produkt oder die inkludierten Services bestimmt?

Motivation „Austauschbarkeit vermeiden“

In Märkten, wo eine reine Produktdifferenzierung schwierig ist, können PaaS-Angebote eine Angebotsdifferenzierung ermöglichen. Genauer gesagt kann eine Differenzierung über Services erzielt werden, die durch das Produkt allein nicht möglich wäre.

Beispiele:

Würth: Ihr Angebot rund um die Schraube stand vor der Commoditisierung, da die einfache Schraube heute wenig Alleinstellungspotenzial bietet. Würth überwindet die Commoditisierungsfälle, indem es Schrauben als Service anbietet. Schrauben als Service verlagert den Fokus von der kostengünstigen Schraube zu einer optimalen und kosteneffizienten Schraubenversorgung.

Signify: Ihr Licht-als-Service-Angebot wirkt der fortschreitenden Commoditisierung von LED-Beleuchtung entgegen. Dieses vollständig gemanagte Lichtangebot, das mit garantierten Einsparungen einhergeht, ermöglicht eine Differenzierung in einer Branche, die im Hinblick auf das physische Produkt (LED-Beleuchtung) immer weniger Alleinstellungspotenzial bietet.

Kritische Fragen:

- Sind die eigenen Angebote von Wettbewerbern leicht zu kopieren?
- Hilft das Angebot wirklich gegen Commoditisierung?

Motivation „Vollen Datenzugriff erhalten“

PaaS-Anbieter können Eigentümer der Produkte bleiben. Dadurch haben sie direkten Zugang zu allen Daten, die von den Produkten erzeugt werden. Dies ist potenziell auch dann der Fall, wenn sich die Geräte am Standort des Kunden befinden. PaaS-Anbieter können den direkten Zugang zu den Produktdaten für neue digitale Services und/oder zur Verbesserung interner Prozesse verwenden

Beispiele:

Heidelberg bietet Druckmaschinen als Service an. Die Datenströme dieser Druckmaschinen werden genutzt, um Anwendungen wie die vorausschauende Wartung oder den datengetriebenen Vertrieb zu ermöglichen. Letzterer ermöglicht es, Kunden gezielt Angebote zu unterbreiten, die zu dem tatsächlich beobachteten Nutzungsprofil passen.

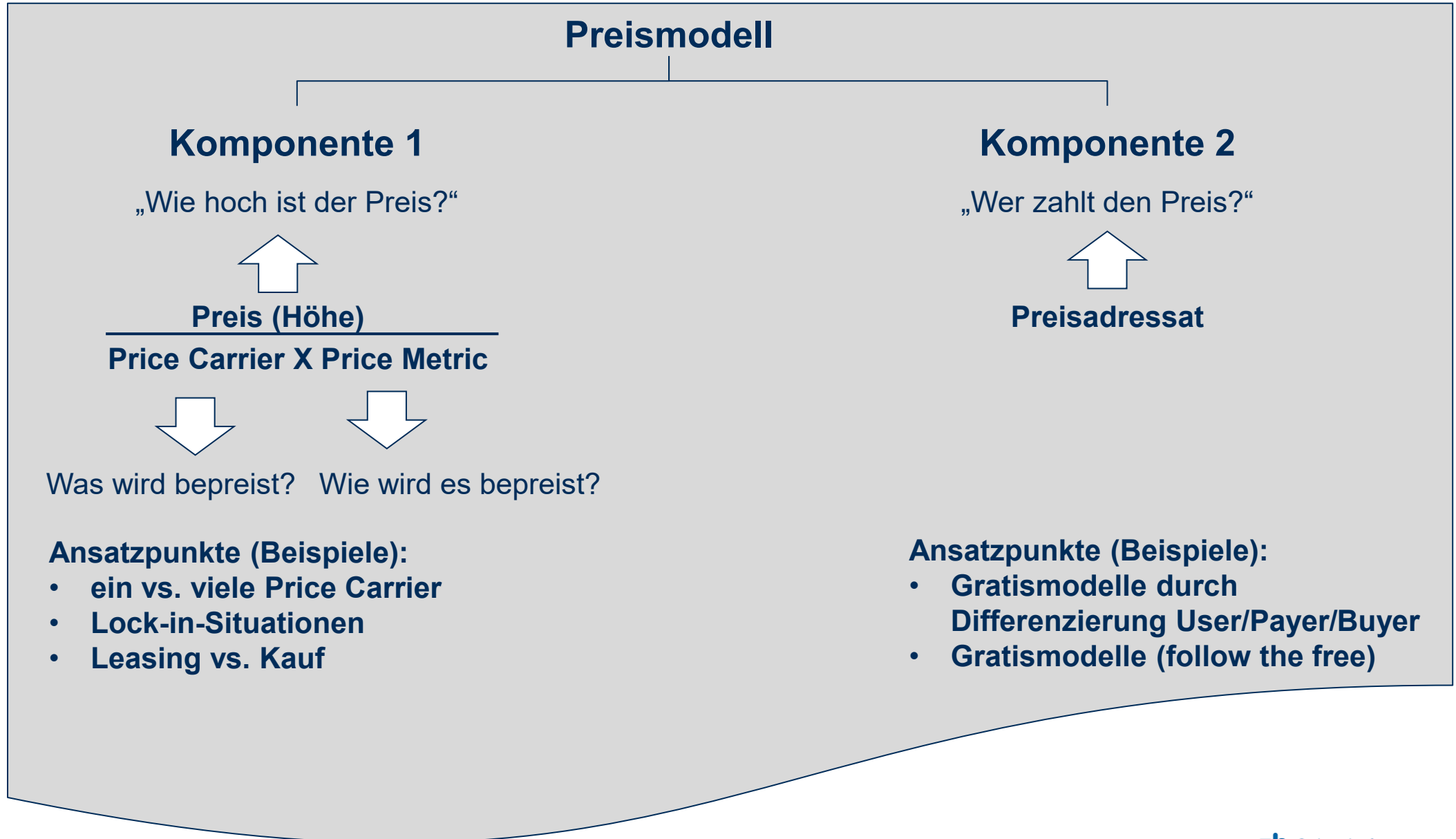
Konecranes ist ein spezialisierter Hersteller von Kränen. Die Ingenieure des Unternehmens nutzen Maschinendaten, um besser zu verstehen, wie Kräne sich in der Praxis verhalten, und so ihre Entwicklungszyklen zu beschleunigen.

Kritische Fragen:

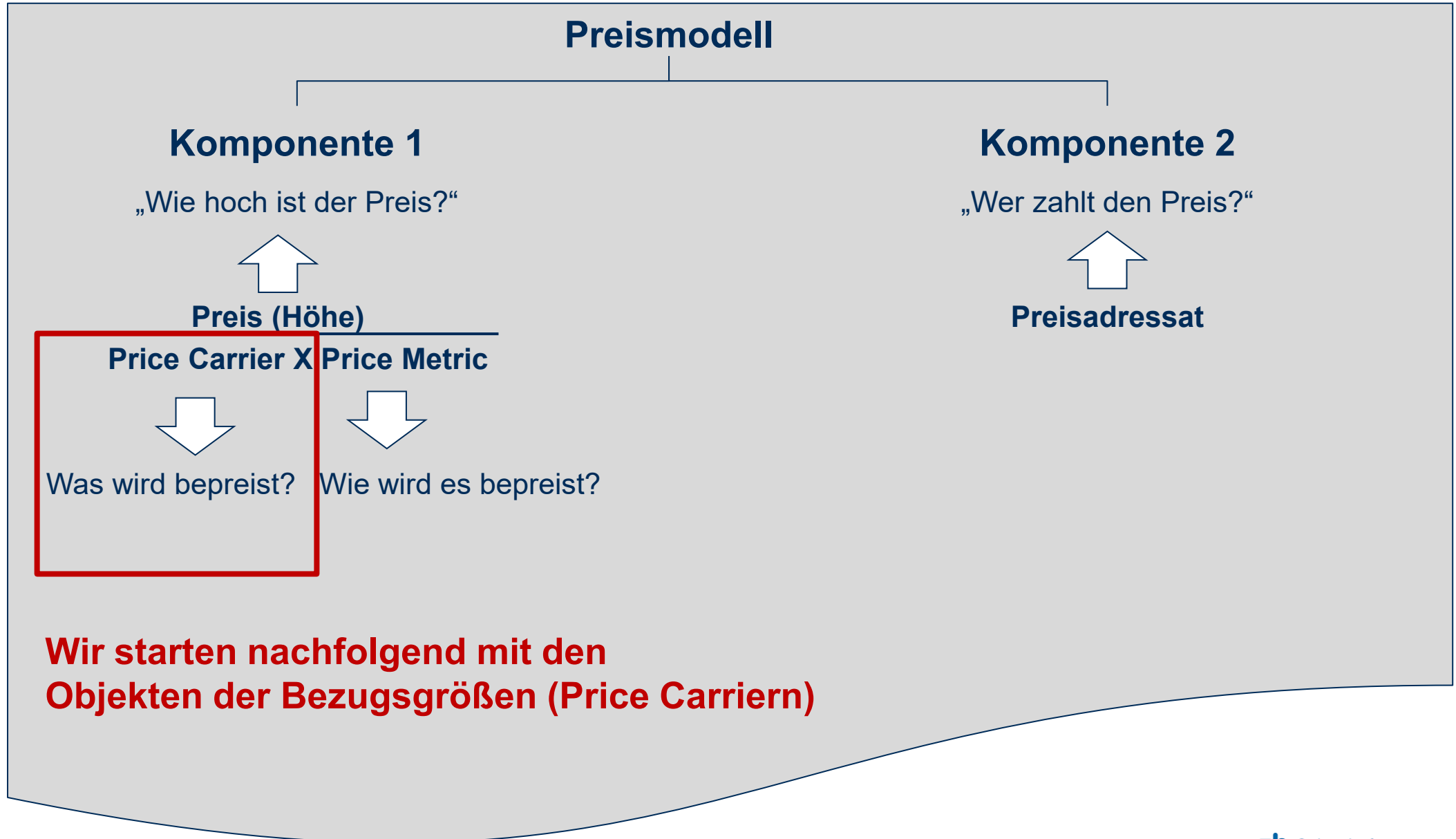
- Kunden müssen hohes Vertrauen zu Lieferanten haben
- Fokus auf relevante Use Cases für die Kunden

Ansatzpunkte für Servitization Angebote

Ansatzpunkte zur Ausgestaltung von Preismodellen der Servitization



Ansatzpunkte zur Ausgestaltung von Preismodellen der Servitization: Objekte der Bezugsgrößen



Bezugspunkt „Einzelnes Asset“

Asset as Service kann auf fast alle beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgüter wie beispielsweise Traktoren, Bagger oder Druckmaschinen angewendet werden. Der Anbieter von Asset as Service bleibt Eigentümer des Gutes oder Produkts. Er stellt dem Kunden das Produkt zur Verfügung und übernimmt die Verantwortung für seine Verfügbarkeit während des Betriebs. Kunden können sich auf die tatsächliche Nutzung des Produkts konzentrieren.

Beispiele:

WeWash verkauft keine Waschgeräte an Immobilienbesitzer und -betreiber, sondern bietet diesen Waschmaschinen als Service. Für Immobilien, in denen mehrere Immobiliennutzer eine zentrale Waschmaschine nutzen, unterstützt das Unternehmen den gesamten Prozess von der Installation der Waschmaschine bis hin zur Abwicklung der bargeldlosen Zahlung für das Waschen.

Kukas Robotiklösungen sind wesentlicher Bestandteil einer Fabrik. Deswegen treibt das Unternehmen die Idee der intelligenten Fabrik als Service (im Englischen: Smart Factory-as-a-Service). Kuka entwickelt gemeinsam mit dem Kunden eine passende Fabriklösung, bleibt Eigentümer der Fabrikanlagen für diese Lösung, setzt die Lösung um und unterstützt den Kunden entlang des gesamten Lebenszyklus der Fabrikanlage.

Kritische Fragen:

- Können wir die Verantwortung für den Unterhalt und das Management der Produkte für unsere Kunden vor Ort wirklich übernehmen? Besitzen wir die notwendige Serviceorganisation?

Bezugspunkt „Produktflotte“

Bei Flotte als Service geht es darum, den Kunden bei Unterhalt und Management von mehreren Produkten zu unterstützen. Dabei können sowohl eigene als auch Produkte von anderen Anbietern in die Flotte integriert werden. Kunden lagern damit Aktivitäten wie Wartung und Reparatur der Produktflotte an den Anbieter von Flotte als Service aus. Dadurch können sich die Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Beispiele:

Hilti war einer der Wegbereiter für Flotte als Service in der Bauindustrie. Das Unternehmen erkannte, dass die Verwaltung und der Unterhalt von einer großen Anzahl und Vielfalt von Elektrowerkzeugen Bauunternehmen vor fundamentale Herausforderungen stellt. Bauunternehmen sind deshalb gewillt, das Management ihrer Elektrowerkzeugflotte übernehmen zu lassen. Mit dem Flottenmanagement übernimmt Hilti die Verantwortung für die gesamte Werkzeugflotte und bleibt deren Eigentümer. Im Laufe der Zeit ersetzt Hilti damit auch Konkurrenzprodukte in der Werkzeugflotte der Kunden.

Kritische Fragen:

- Haben unsere Kunden wirklich so viele Produkte, dass Flotte als Service Sinn macht?
- Sollten wir auch Konkurrenzprodukte in unser Flottenlösung integrieren? Wie gehen wir mit diesen Fremdprodukten um?

Bezugspunkt „Hardware Ad-on as a Service“

PaaS gilt nicht nur für komplette Endprodukte, sondern lässt sich erfolgreich auf komplexe Hardwarekomponenten anwenden. Bestandteile von Produkten, Geräten und Anlagen eignen sich besonders dann für ein PaaS-Modell, wenn sie komplex sind, teuer in der Anschaffung und wartungsintensiv im laufenden Betrieb sind.

Beispiele:

Rolls-Royce („Power by the Hour“): Das bekannte Angebot fokussiert sich gezielt auf die Flugzeugturbine (die Komponente) und nicht auf das gesamte Flugzeug. Flugzeughersteller wie Airbus zogen erst später mit eigenen Gesamtkonzepten nach. Für Airlines ist dies attraktiv, da das Risiko für Wartung und Kosten der Turbine ausgelagert wird.

Liebherr (Schlitzwandfräsen): Diese teuren und wartungsintensiven Komponenten werden an einen Bagger (Trägergerät) montiert. Liebherr entwickelte eine PaaS-Lösung, bei der Kunden nur noch für die tatsächliche Nutzung der Fräse zahlen, anstatt sie teuer zu kaufen und zu unterhalten.

Kritische Fragen:

- Eignen sich die Hardwarekomponenten dafür? (Sind sie das Herzstück einer größeren Maschine?)
- Ist das Modell für den Maschinen-/Anlagenanbieter (Erstausrüster) und/oder den Endkunden attraktiv?

Bezugspunkt „Einzelne Komponente: Hardware Ad-on als Service“

Bei Hardware-Add-on als Service geht es nicht um die Kern-Hardwarekomponenten eines Produkts (Hardwarekomponente als Service), sondern um optionale Komponenten und Funktionen. Sie möchten zusätzliche Funktionen für Ihr Produkt, beispielsweise eine intelligente Beleuchtung für Ihr Auto? Dies können Sie über ein Hardware-Add-on-Abonnement bekommen.

Beispiele:

Caterpillar (CAT) Bei Cat® Detect stattet Caterpillar Baumaschinen (zum Beispiel Kran, Bagger, Walzen, Raupen) mit Kameras und Sensoren aus. Der Arbeiter auf der Baumaschine wird automatisch gewarnt, wenn Bauarbeiter den erforderlichen Sicherheitsabstand zu der Baumaschine unterschritten haben. Baumaschinen können mit Cat® Detect ausgestattet und nachgerüstet werden. Bauunternehmen können das Angebot jedoch auch zusätzlich zur Baumaschine mieten.

Audi Fahrzeuge können zusätzlich mit einem intelligenten Matrix-LED-Licht ausgestattet werden. Kunden können dieses Matrix-LED-Paket nachträglich zur Konfiguration ihres Fahrzeugs hinzufügen. Nach einem Testmonat können Kunden das Matrix-LED-Licht über eine Monats- oder Jahresgebühr hinzubuchen.

Kritische Fragen:

- Ist der Kunde bereit, für das potenziellen Add-on zu zahlen? Können wir es aus der Ferne aktivieren?

Bezugspunkt „Einzelne Komponente: Software als Service“

Software as a Service ist ein etabliertes Geschäftsmodell in der Softwarebranche. Mit dem Aufkommen des Internet der Dinge (IoT) bieten Industrieunternehmen ihren Kunden zunehmend vollständig gemanagte Cloud-Anwendungen an. Diese helfen beim Management einzelner Produkte oder ganzer Produktflotten.

Beispiele:

STILL neXXt Fleet: Eine Softwareanwendung zur einfachen und komfortablen Verwaltung von Flurförderzeugen (z. B. Gabelstaplern) für Logistikunternehmen.

Assa Abloy: Marktführer für Zugangslösungen bei Gebäuden. Bietet Software für das Zugriffsmanagement von Türschlössern gegen eine monatliche Gebühr an (Fernüberwachung und -steuerung)

Kritische Fragen:

- Verfügen wir über die notwendigen Fähigkeiten, um ein hochwertiges SaaS-Angebot zu entwickeln und zu betreiben? Welche Partner brauchen wir?
- Verfügen wir bereits über Softwarelösungen, die wir über ein SaaS-Modell anbieten können?

Bezugspunkt „Einzelne Komponente: Software Ad-on als Service“

Verkauf von Software Ad-on ist die Bereitstellung von zusätzlichen Softwarekomponenten, die den Kern eines Produkts erweitern. Beispiel: Ein optionales Abonnement-Paket für vollautonomes Fahren bei einem Auto.

Beispiele:

John Deere Expert Alerts: Ein optionales, proaktives System zur Geräteüberwachung. Es analysiert Maschinendaten, um potenzielle Ausfälle vorab zu erkennen und ungeplante Stillstandzeiten zu minimieren.

Fitbit: Bietet intelligente Gesundheits-Tracker an. Zur Nutzensteigerung gibt es eine kostenpflichtige Premium-Anwendung mit personalisierten Workouts und tiefergehenden Gesundheitsanalysen gegen eine monatliche Gebühr.

Kritische Fragen:

- Bieten die Add-ons genug Mehrwert, damit Kunden bereit sind, dafür zu bezahlen?
- Können die Software-Add-ons aus der Ferne bereitgestellt oder aktiviert werden, wenn der Kunde sich dafür entscheidet?
- Erwartet der Kunde das Add-on eventuell kostenlos? Schadet eine Monetarisierung der Kundenzufriedenheit?

Bezugspunkt „Verbrauchsgüter als Service“

Verbrauchsmaterialien sind für den reibungslosen Betrieb von zentraler Bedeutung, aber die Verwaltung von Verbrauchsmaterialien ist für viele Unternehmen sehr aufwendig und mühsam. Statt nur Verbrauchsmaterialien wie Reifen zu verkaufen, bieten ausgewählte Hersteller daher Rundumsorglos-Pakete. Sie übernehmen für ihre Kunden das komplette Management der Verbrauchsmaterialien und bieten sogar nutzungsbasierte Preismodelle an.

Beispiele:

Michelin Reifen sind aus Sicht von Transportunternehmen ein zentrales Verbrauchsgut. Ein unerwarteter Reifenschaden kann für sie hohe Kosten verursachen. Michelin bietet als Reifenhersteller Transportunternehmen ein umfassendes Reifenmanagement an (EFFITIRESTM). Das Unternehmen kümmert sich um die Reifen der Transportunternehmen (inklusive Überwachung der Reifen, Reifenwechsel) und beugt damit möglichen Reifenschäden vor. Transportunternehmen brauchen die Reifen nicht mehr kaufen, sondern Michelin lässt sich pro gefahrenen Kilometer bezahlen.

ON Laufbegeisterte wollen laufen und sich nicht mit dem regelmäßigen Kauf und der Entsorgung von Laufschuhen beschäftigen. Mit ONs Abonnement für Cyclon-Laufschuhe müssen sich Laufbegeisterte keine Gedanken mehr machen. Sie erhalten alle 400 Kilometer ein neues Paar Laufschuhe und können die alten Schuhe zurückschicken.

Kritische Fragen:

- Würden unsere Kunden einen Aufpreis für Verbrauchsgüter als Service zahlen?

Bezugspunkt „Verbrauchsgüterproduktion als Service“

Der Kauf von Verbrauchsmaterialien ist in der Industrie heute die Norm. Aber was wäre, wenn Sie das notwendige Verbrauchsmaterial vor Ort selber herstellen könnten, ohne sich um die Produktion kümmern zu müssen – und das zu wesentlich geringeren Kosten? Bei Verbrauchsgüterproduktion als Service handelt es sich um die vollständig gemanagte Vor-Ort-Produktion von Verbrauchsmaterial ohne jeglichen Aufwand für den Kunden.

Beispiele:

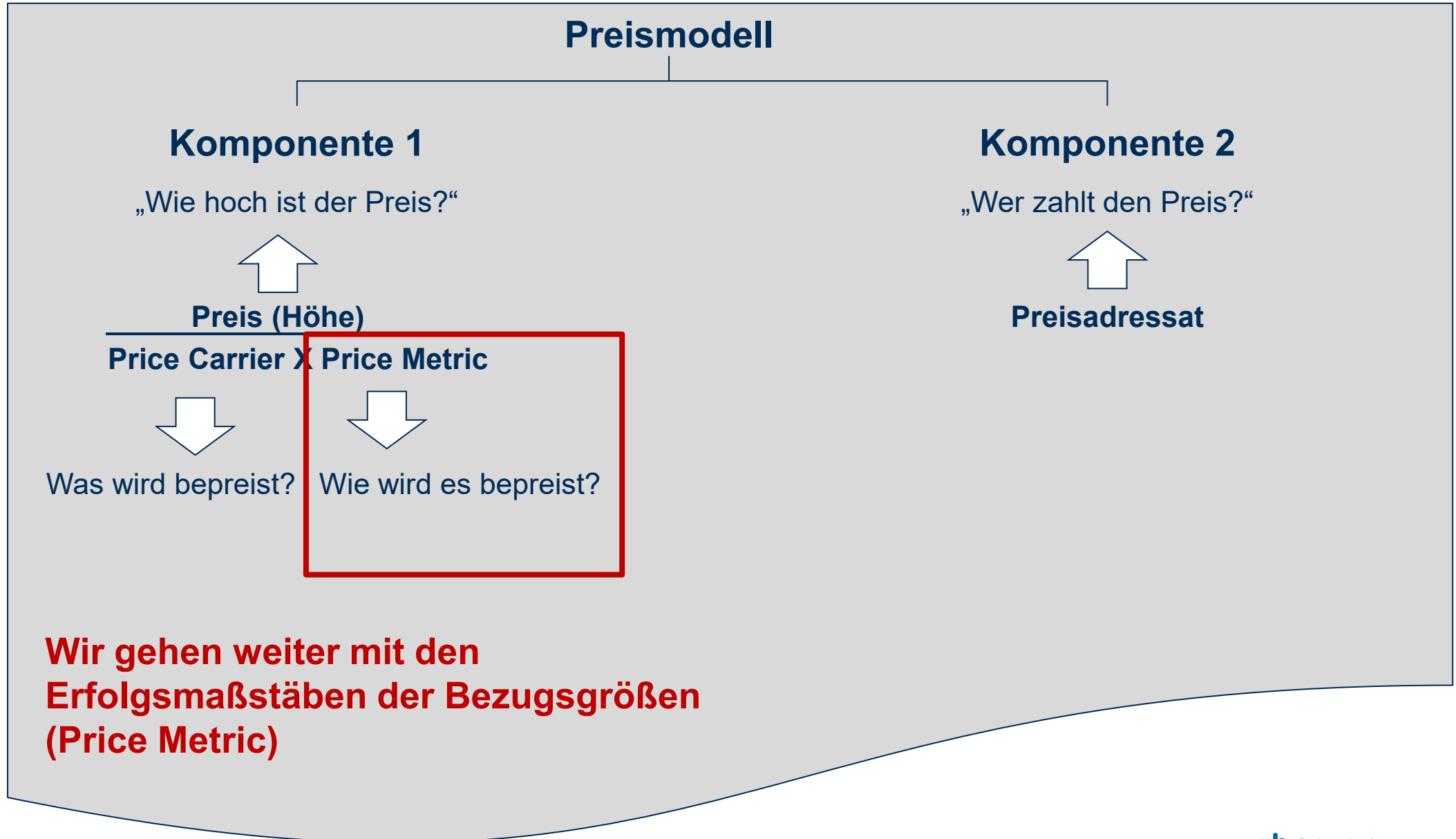
Packsize Anstatt vorgefertigte Kartons in vordefinierten Größen zu bestellen, kaufen Kunden bei Packsize Kartons in der richtigen Größe, die vor Ort auf einer vollständig von Packsize gemanagten Kartonmaschine hergestellt werden.

Waterlogic offeriert Kunden Wasserspender, die einfach an die vorhandene Wasserversorgung eines Gebäudes angeschlossen werden. Das Leitungswasser wird so je nach Nutzerwunsch gekühlt, erhitzt, oder mit Kohlensäure versetzt. Waterlogic ersetzt damit die Versorgung mit Wasserflaschen. Stattdessen erhalten Kunden einen Wasserspender zu einem festen monatlichen Mietpreis und sparen damit erheblich im Vergleich zur Versorgung mit Flaschen.

Kritische Fragen:

- Können wir Verbrauchsmaterialien wirklich günstiger beim Kunden vor Ort produzieren?
- Wie stellen wir sicher, dass Verbrauchsmaterialien immer dann verfügbar sind, wenn sie benötigt werden?

Ansatzpunkte zur Ausgestaltung von Preismodellen der Servitization: Erfolgsmaßstäbe der Bezugsgrößen



Bezugspunkt „Finanzieren“

Die Finanzierung von teuren Produkten stellt für Kunden oft eine große Belastung dar. Normalerweise müssen Kunden eigenständig Leasingangebote nutzen und Beziehungen zu zwei Parteien pflegen: dem Produkthanbieter und einer Bank. Lösung: Bei PaaS-Angeboten übernimmt der PaaS-Anbieter die Finanzierung im Hintergrund. Der Kunde zahlt in der Regel nur für die tatsächliche Nutzung des Produkts, was die Komplexität massiv reduziert.

Beispiele:

Siemens: Nutzt Siemens Financial Services als internen Spezialisten, um Finanzierungen direkt mit den PaaS-Angeboten der verschiedenen Geschäftseinheiten zu verknüpfen.

Trumpf: Bietet Laserschneidmaschinen "as a Service" an. Trumpf finanziert die Maschinen für den Kunden vor und rechnet flexibel pro produziertem Teil ab (Pay-per-Part).

Kritische Fragen:

- Ist die Finanzierung ein allgemeines Kundenproblem oder betrifft es nur eine kleine, finanzschwache Zielgruppe?
- Haben wir genug eigenes Kapital für die Vorabfinanzierung oder benötigen wir einen Finanzpartner (wie eine Bank)?
- Verstehen und beherrschen wir die Finanzierungsrisiken (z. B. Zahlungsausfälle)?

Bezugspunkt „Besitzen“

Klassischer Kauf: Kunden müssen die Anschaffung als Investitionsausgaben (CAPEX) in ihrer Bilanz ausweisen. Investoren sehen hohe CAPEX oft kritisch, weshalb CFOs versuchen, diese zu minimieren. Bei diesem PaaS-Modell: Der Produktanbieter bleibt der rechtliche Eigentümer des Produkts. Kunden nutzen das Produkt lediglich und verbuchen die Kosten als laufende Betriebskosten (OPEX), wodurch sie CAPEX-freie Lösungen erhalten.

Beispiele:

ZK System: Bietet Erodiermaschinen als Service an. Das Unternehmen bleibt Eigentümer, während Kunden die Maschinen ohne eigene Investitionsausgaben nutzen können.

Trakrap: Bietet Verpackungslösungen als Dienstleistung für die Lebensmittelindustrie an. Die Verpackungsmaschine bleibt im Eigentum von Trakrap, was dem Kunden eine CAPEX-freie Lösung ermöglicht.

Kritische Fragen:

- Regulatorik: Erlauben Vorschriften wie IFRS 16, dass wir Eigentümer bleiben und Kunden das Produkt nur „nutzen“?
- Bilanzierung: Welche bilanziellen Folgen hat das verbleibende Produkteigentum für unser eigenes Unternehmen?

Bezugspunkt „In und außer Betrieb nehmen“

Die In- und Außerbetriebnahme von Produkten erfordert regelmäßig Fachpersonal und spezielle Abnahmen und Werkzeuge. So benötigt die Installation einer Heizungsanlage beispielsweise eine Sicherheitsabnahme durch einen zertifizierten Techniker. Deswegen ist die In- und Außerbetriebnahme von Produkten (inklusive kundenspezifischer Produktanpassungen, Installationen, Kalibrierungen, Sicherheitsmaßnahmen) häufig ein wesentlicher Bestandteil von PaaS-Angeboten.

Beispiele:

Bartec Syscom Die Installation und Kalibrierung sind ein wichtiger Bestandteil von Bartec Syscoms Schwingungsüberwachungssystem-als-Service-Angebot. Das Unternehmen installiert und kalibriert die Systeme beim Kunden vor Ort.

Boschs Heizung-als-Service-Angebot (»Heizung + Wärme«) beinhaltet den kompletten Einbau und die Abnahme der Heizungsanlage durch einen zertifizierten Bosch-Techniker.

Kritische Fragen:

- Benötigen unsere Produkte spezielles Personal oder besondere Verfahren für die In- oder Außerbetriebnahme?
- Wie stellen wir eine kosteneffiziente Inbetriebnahme und Stilllegung an entfernten Kundenstandorten sicher?
- Haben wir genügend eigene Ressourcen für die In- und Außerbetriebnahme, oder brauchen wir Partner?

Bezugspunkt „Überwachen“

Bei der Überwachung geht es darum, Produktzustände und -funktionen zu analysieren, um kritische Situationen frühzeitig zu erkennen, bevor sie zu kostspieligen Problemen werden. Eine effektive Überwachung erfordert jedoch Ressourcen und Know-how. PaaS-Anbieter nutzen ihr umfassendes Maschinen-Know-how, um die Produkte und Anlagen ihrer Kunden zu überwachen. Während der Kunde die Maschinen nutzt, überwacht der Anbieter deren Funktion, verfolgt die Wartungsintervalle und greift bei Problemen ein.

Beispiele:

SKF stellt Kugellager für Industriemaschinen her. Fällt ein Kugellager aus, kann es zu einem teuren Stillstand beim Kunden kommen. Deswegen ist die Überwachung ein wesentlicher Bestandteil von SKFs Kugellager-als-Service-Angebot. Das Unternehmen überwacht aktiv die Kugellager und kann so rechtzeitig eingreifen und ungeplante Ausfälle verhindern.

Claas: Ein unerwarteter Ausfall von Erntemaschinen ist für Landwirte sehr kostspielig. Deswegen überwacht Claas den Zustand der Erntemaschinen. Durch diese Überwachung kann das Unternehmen notwendige Serviceaktivitäten so einplanen, dass für Kunden keine kostspieligen Ernteausfälle drohen.

Kritische Fragen:

- Hat eine Überwachung unserer Produkte einen zusätzlichen Kundennutzen? Wären Kunden bereit, etwas für die Überwachung zu bezahlen?
- Wie binden wir Kunden bei der Überwachung mit ein? Wie leiten wir aus der Überwachung die richtigen Aktionen und Empfehlungen für Kunden ab?

Bezugspunkt „Instandhalten und reparieren“

Nur gut instandgehaltene Produkte ermöglichen Kunden einen störungsfreien Betrieb. Bei PaaS-Angeboten besteht für Anbieter die Möglichkeit, Kunden von der Instandhaltung und Reparatur zu entlasten und diese Aktivitäten selbst zu übernehmen. Kunden können sich so auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und haben eine bessere Kostenkontrolle. Anbieter müssen berücksichtigen, dass sie mit Wartungsverträgen und Reparaturen keine zusätzlichen Umsätze mehr generieren, sondern das Instandhalten und Reparieren ein Kostenblock ihrer umfassenden PaaS-Angebote ist.

Beispiele:

Trilux bietet LED-Beleuchtung als Service. Darin enthalten sind auch notwendigen Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie der Austausch defekter Leuchten.

ShareNow ist mit Fahrzeug als Service am Markt. Hier sind alle Inspektions-, Reparatur- und Wartungsarbeiten für die Fahrzeuge enthalten.

Kritische Fragen:

- Wie wartungs- und reparaturintensiv sind unsere Produkte? Haben unsere Kunden die notwendigen Kompetenzen, unsere Produkte zu warten und zu reparieren?

Bezugspunkt „Updaten und upgraden“

In Zeitalter softwarebasierter Produkte gilt das Motto »Produkt verkauft, Fall abgeschlossen« nicht mehr. Software hat immer Fehler, die behoben werden müssen. Darüber hinaus bieten softwarebasierte Produkte die Möglichkeit von Upgrades, die eine nachträgliche Erweiterung der existierenden Produktfunktion ermöglichen.

Beispiele:

Tesla verwendet Software-Updates und -Upgrades zur kontinuierlichen Verbesserung seiner Fahrzeuge. Die Softwareversion 2020.40.7 verbesserte beispielsweise den Energieverbrauch der Klimaanlage im Fahrzeug und erhöhte dadurch die Reichweite der Elektrofahrzeuge.

KleverKey bietet Zugriffskontrollsysteme für kleine und mittelständische Unternehmen an. Mithilfe von Software-Updates kann KleverKey die neuesten Sicherheitspatches installieren, so dass das System stets den höchsten Sicherheitsstandards entspricht.

Kritische Fragen:

- Müssen unsere Produkte regelmäßig aktualisiert werden, beispielsweise für die Gewährleistung eines sicheren Betriebs?
- Können wir Updates und Upgrades automatisiert über das Internet verteilen und aufspielen? Oder müssen wir jedes Produkt manuell updaten und upgraden?

Bezugspunkt „Betreiben“

Im Gegensatz zum traditionellen Outsourcing oder Contracting übernimmt der Anbieter von PaaS-Angeboten üblicherweise nicht den Kernbetrieb der Produkte. Der Kunde bohrt also weiterhin das Loch oder fährt den LKW. Allerdings unterstützen viele PaaS-Anbieter ihre Kunden beim Betrieb der Produkte beispielsweise durch Beratung und Training, aber auch durch Automatisierung von Betriebstätigkeiten.

Beispiele:

Fendt stattet seine Landmaschinen (zum Beispiel Traktoren) mit Variotronic® aus. Fahr- und Wendemanöver werden damit hochpräzise und automatisch ausgeführt. Der Fahrer fährt nicht mehr aktiv, sondern überwacht.

MAN Truck & Bus fährt als Hersteller von Nutzfahrzeugen die Fahrzeuge seiner Kunden selbstverständlich nicht selbst. Trotzdem unterstützt MAN mit seinem intelligenten Tempomaten die Fahrer bei der Verringerung des Kraftstoffverbrauchs. Der intelligente Tempomat von MAN passt Gang und Geschwindigkeit auf Basis des anstehenden Straßenprofils (bergauf, bergab, flach) an, um die Kraftstoffeffizienz zu optimieren.

Kritische Fragen:

- Würden die Kunden einzelne Betriebsaktivitäten an uns übertragen?
- Können wir gewisse Betriebsaktivitäten des Kunden automatisieren oder optimieren?

Bezugspunkt „Versorgung gewährleisten“

Verbrauchsmaterialien sind ein notwendiges Übel, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Ohne Verbrauchsmaterialien stehen Maschinen still. Die Verwaltung des Verbrauchsmaterials kann jedoch mühsam und kostspielig sein. Daher übernehmen zahlreiche PaaS-Anbieter die Verbrauchsmaterialversorgung ihrer Kunden, um so einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Beispiele:

Bosch & Amazon »Dash replenishment« ist eine in Geschirrspülern integrierte Technologie zur automatisierten Nachbestellung von Spülmaschinentabs. Fehlende Spülmaschinentabs gehören damit der Vergangenheit an.

Viessmann Mit »Wärme Flex« von Viessmann müssen sich Kunden nicht mehr um die Bestellung von Brennstoff für ihre Heizungsanlage kümmern. Die Versorgung wird komplett von Viessmann gemanagt.

Kritische Fragen:

- Welche Verbrauchsmaterialien brauchen unsere Produkte? Wie produktspezifisch sind diese?
- Wie können wir eine kosteneffiziente Versorgung mit Verbrauchsmaterialien sicherstellen?
Woher wissen wir, wann diese notwendig ist?

Bezugspunkt „Optimieren“

Die Anbieter von Produkt-Service-Systemen (PSS) unterstützen ihre Kunden dabei, die Nutzung der gekauften Produkte direkt in deren Betrieb zu optimieren. Gängige Angebote dabei sind Schulungen, Beratung oder maßgeschneiderte Optimierungskonzepte. Grundlage dafür ist eine detaillierte Analyse der tatsächlichen Kundenprozesse und der realen Gerätenutzung.

Beispiele:

Heidelberg: Verkauft nicht nur Druckmaschinen und Verbrauchsmaterialien, sondern bietet Optimierungsdienstleistungen an. Sie analysieren die KPIs und Prozesse des Kunden, vergleichen diese mit Benchmarking-Daten und leiten individuelle Empfehlungen ab.

Komatsu: Garantiert eine bestimmte Betriebszeit für seine Forstmaschinen und bietet Schulungen an, um den produktiven, sicheren und nachhaltigen Einsatz der Maschinen zu gewährleisten.

Kritische Fragen:

- Wie groß sind der Bedarf und das Potenzial von Optimierungen?
- Ist der Nutzen der Optimierung so groß, dass Kunden dafür bezahlen?
- Haben wir die notwendigen Kompetenzen für die Optimierungen?

Bezugspunkt „Operative Risiken übernehmen“

Die Anbieter garantieren eine bestimmte Verfügbarkeit, Leistung oder Qualität ihrer Produkte. Der Anbieter übernimmt dabei das operative Risiko, um den Kunden gegen Produktausfälle oder ungenügende Leistung abzusichern.

Beispiele:

Continental (Conti360°): Transportunternehmen zahlen pro gefahrenem Kilometer („Reifen als Service“). Continental übernimmt das Risiko für die Reifenhaltbarkeit, schnellen Verschleiß oder vorzeitige Ausfälle inklusive der Kosten für Arbeitskraft und Ersatzreifen.

Kone (Aufzug als Service): Kunden erhalten eine garantierte Betriebszeit für ihre Aufzüge. Bei unerwarteten Ausfällen entschädigt das Unternehmen die betroffenen Kunden.

Kritische Fragen:

- Wie wahrscheinlich sind unerwartete Störungen bei unseren Produkten?
- Wie hoch ist das Risiko, das wir eingehen, wenn wir für Produktausfälle und -leistungen verantwortlich sind?
- Ändern Kunden ihr Verhalten, wenn wir das Risiko übernehmen? Können wir diese Veränderung vermeiden?

Bezugspunkt „Marktrisiken übernehmen“

Bleibt die Nachfrage hinter den Erwartungen zurück, führt das beim Kunden zu einer unzureichenden Auslastung von Anlagen und Produkten. Dieses Marktrisiko wird auf den Anbieter übertragen, indem Abrechnungsmodelle wie „Zahlung für Nutzung“ (z. B. Abrechnung pro Waschgang oder Maschinennutzung) vereinbart werden. Weniger Nutzung bedeutet für den Kunden geringere Zahlungen. Absicherung erfolgt durch monatliche Mindestnutzung oder eine Mindestvertragslaufzeit.

Beispiele:

Homie (Waschmaschinenanbieter): Stellt Waschmaschinen bereit und rechnet pro Waschgang ab. Das Risiko wird durch einen vertraglich festgelegten monatlichen Mindestverbrauch begrenzt. Zudem ist die Installation/Demontage nur kostenlos, wenn nicht innerhalb von 12 Monaten gekündigt wird.

Weisser (Hersteller von Dreh- und Schleifmaschinen): Bietet ein PaaS-Modell (Product-as-a-Service) an. Der Kunde zahlt für die tatsächliche Nutzung. Weisser trägt das Risiko der Unterauslastung, sichert sich jedoch über eine Mindestvertragslaufzeit von 48 Monaten ab.

Kritische Fragen:

- Können wir die Marktrisiken unserer Kunden finanziell tragen? Können/müssen wir Risiken durch Mindestnutzung oder Mindestlaufzeit senken und akzeptieren Kunden dies?
- Ändern Kunden ihr Verhalten (z. B. unvorsichtigerer Umgang), wenn wir das Risiko übernehmen, und wie verhindern wir das?